Экз. №_____

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения»

СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор	Ректор ГУАП
АО «Равенство»	
_____ И.Ю. Зубаков	_____ Ю.А. Антохина
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

«Формирование облика программно-аппаратных средств первичной обработки сигналов судовой радиолокационной станции S- и X-диапазонов»

Книга 2
Часть 3

Алгоритмы, структура программного обеспечения и моделирование

СОГЛАСОВАНО	СОГЛАСОВАНО
Главный конструктор НИР	Начальник ОКБ РЭС СПБГУАП
АО «Равенство»	
_____ А.А. Козлов	_____ А.С. Марьясов
«___» _____ 2026 г.	«___» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ 1

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 6

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 7

1 Математическая модель формирования и приёма сигнала судовой РЛС S- и X-диапазонов 8

1.1 Назначение, границы и допущения 8

1.2 Исходные данные 9

1.3 Структура модели и путь сигнала 11

1.4 Антенна и обзор 15

1.5 Энергетика 16

1.6 Распространение над морем 17

1.7 Отражения от поверхности 18

1.8 Атмосферные явления 21

1.9 Надводные цели и БЭК 22

1.10 Помехи от РЛС других судов 23

1.11 Приёмный тракт, детектор и АЦП 24

1.12 Выход модели 25

1.13 Программная реализация 26

1.14 Модель как источник данных для алгоритмов первичной и вторичной обработки 27

2 Моделирование и его результаты 30

2.1 Проверка модели 30

2.2 Сценарии моделирования 31

2.3 Берег и расчётная цель 31
2.4 Обзор при высокой скорости вращения 32
2.5 Осадки и помехи 33
2.6 Динамический диапазон и разрядность АЦП 33
2.7 Методика проверки алгоритмов на модели 35
2.8 Выводы 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). ПРОГРАММА МОДЕЛИ 43
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ). ПАРАМЕТРЫ СЦЕНАРИЯ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ). ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЛС 47
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ МОДЕЛИ 48
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ). СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ). РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА 50
Е.1 Назначение программ 50
Е.2 Условия выполнения 50
Е.3 Выполнение программ 51
Е.4 Сообщения оператору 57
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). МОДЕЛИ НА MATLAB И СВЕРКА С ПРОГРАММОЙ МОДЕЛИ 59
Ж.1 Назначение и состав 59
Ж.2 Порядок сверки 60
Ж.3 Результаты сверки 63
Ж.4 Результаты моделирования на MATLAB 65

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Главный конструктор НИР _____ А.А. Козлов

Начальник ОКБ РЭС _____ А.С. Марьясов

Техник _____ М.А. Танасий

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение
Балльность (состояние моря)	Условная шкала волнения 0–7; в модели баллы 0–5 соответствуют табл. 1.1 [1], баллы 6–7 — коду ВМО 3700 [2]
ВАРУ	Временная автоматическая регулировка усиления: усиление приёмника, растущее с дальностью до заданной границы
Импульсов на градус	Число зондирующих импульсов за поворот антенны на 1°: $F_п$ / ($6n_{об}$)
Многолучевость	Сложение прямого и отражённого от моря лучей на трассе «РЛС — цель»; учитывается интерференционным множителем F
Огибающая	Модуль комплексной амплитуды радиосигнала; в модели — $\lvert s\rvert$, где s — комплексная огибающая в абсолютных единицах, $\lvert s\rvert^2$ — мгновенная мощность на входе приёмника, Вт (см. 1.1); её выдаёт линейный детектор
Параметр формы ν	Параметр гамма-распределения текстуры K-распределения; чем меньше ν, тем тяжелее хвост распределения; при $\nu \to \infty$ — Рэлей
Радиогоризонт	Наибольшая дальность прямой видимости при нормальной рефракции ($k = 4/3$)
Режим работы	Сочетание «шкала дальности — длительность импульса — ЧПИ» из табл. 1.4 [3]
Спекл	Быстрая рэлеевская составляющая отражений от поверхности, новая на каждом импульсе
Текстура	Медленная составляющая отражений от моря, задающая местную среднюю мощность
Удельная ЭПР σ^0	ЭПР участка поверхности, отнесённая к его площади, $м^2/м^2$ (дБ)
Угол скольжения ψ	Угол между лучом и поверхностью в точке отражения
Элемент разрешения	Участок поверхности размером $c\tau/2$ по дальности и $R\theta_a$ по азимуту
Эталонная обстановка	Записанные моделью сведения о целях, помехах и зонах на каждый импульс; с ними сравниваются результаты алгоритмов

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

Сокращение	Расшифровка
АЦП	аналого-цифровой преобразователь
БЭК	безэкипажный катер
ВМО	Всемирная метеорологическая организация
ДН	диаграмма направленности
ИКО	индикатор кругового обзора
КНД	коэффициент направленного действия
КУ	коэффициент усиления антенны
МСЭ-R	Сектор радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU-R)
ПЛИС	программируемая логическая интегральная схема
ПЧ	промежуточная частота
РЛС	радиолокационная станция
СКО	среднеквадратическое отклонение
ТЗ	техническое задание
ФИП	фильтр импульсных помех
ЧПИ	частота повторения импульсов
ЭПР	эффективная площадь рассеяния
HDF5	иерархический формат хранения данных, версия 5
JSON	текстовый формат описания данных (файлы сценариев)
NRL	Исследовательская лаборатория ВМС США (модель удельной ЭПР моря)

Обозначение	Величина	Единица
P_t, P_r	импульсная мощность передатчика; мощность на входе приёмника	Вт
G, $G(\Delta)/G_0$	КУ антенны; нормированная ДН по мощности	—
θ_a, θ_e	ширина ДН по азимуту и углу места по уровню −3 дБ	град, рад
λ, f	длина волны; несущая частота	м; ГГц
τ, Fп, Fд	длительность импульса; ЧПИ; частота дискретизации АЦП	с; Гц; Гц
R, h_a, h_t	дальность; высота антенны; высота отражателя цели	м
σ, σ^0	ЭПР цели; удельная ЭПР поверхности	м²; дБ
η (дождь)	удельная ЭПР единицы объёма	м²/м³
ψ, SS	угол скольжения; балльность	град; —
F, ρ_s	интерференционный множитель; множитель шероховатости	—
A, γ	ослабление на одну трассу; погонное ослабление	дБ; дБ/км
k, T_0, F_n	постоянная Больцмана; 290 К; коэффициент шума приёмника	Дж/К; К; —
N, D	разрядность АЦП; динамический диапазон сигнала	—; дБ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава описывает математическую модель принятого сигнала судовой РЛС и результаты моделирования (п. 1.3.6 ТЗ на НИР). В Книге 2 она следует за главами о первичной и вторичной обработке.

Математическая модель (раздел 1) формирует принятый сигнал судовой РЛС S- и X-диапазонов с магнетронным передатчиком: коды АЦП огибающей на каждый зондирующий импульс и эталонную обстановку. Это вход для алгоритмов первичной обработки (глава о первичной обработке) и для двух функциональных макетов на ПЛИС (п. 1.3.9 ТЗ). Логика работы: методология и модель сигнала → алгоритмы двух режимов → проверка на макетах.

Принятые границы работы:

- первая версия модели описывает некогерентную РЛС с магнетроном; выход — огибающая в кодах АЦП, формат HDF5;
- модель даёт требования к динамическому диапазону и разрядности АЦП; вероятности обнаружения и ложной тревоги оцениваются на испытаниях связки «модель + алгоритмы» (методика — в 2.7);
- алгоритмы первичной обработки обоих режимов, адаптивный порог, форматы данных и вторичная обработка приведены в главах о первичной и вторичной обработке;
- программная среда — Python с библиотекой NumPy (п. 1.3.6 допускает современные программные среды); выбор обоснован заделом исполнителя (см. 1.13).

Модели отражений и распространения взяты из опубликованных источников и проверены по ним (см. 2.1). Числа без источника названы допущениями и сведены в таблицу 1.2; каждое заменяется одним значением без изменения структуры модели.

1 Математическая модель формирования и приёма сигнала судовой РЛС S- и X-диапазонов

1.1 Назначение, границы и допущения

Модель формирует принятый сигнал судовой РЛС S- и X-диапазонов с магнетронным передатчиком импульс за импульсом: от описания обстановки до кодов АЦП огибающей на выходе приёмника. Результат прогона — файл HDF5 с кодами АЦП, заголовками импульсов и эталонной обстановкой: положения целей, принятые импульсы помех, мощность шума.

Модель решает две задачи:

- даёт сигнал с известной эталонной обстановкой для отработки алгоритмов первичной обработки обоих режимов (глава о первичной обработке) и функциональных макетов;
- оценивает динамический диапазон сигнала на входе АЦП и требуемую разрядность АЦП (см. 2.6).

Границы первой версии:

- передатчик — магнетрон, РЛС некогерентная: начальная фаза каждого зондирующего импульса случайна, доплеровский сдвиг не используется;
- зондирующий импульс прямоугольный, нестабильность частоты и формы импульса не моделируется;
- выход — огибающая после линейного или логарифмического детектора; выход на ПЧ — следующий шаг, для него фаза φ_n уже записывается в файл;
- алгоритмы обработки (обнаружение, адаптивный порог, ФИП, накопление) и распознавание типа поверхности в модель не входят.

До детектора сигнал хранится как комплексная огибающая s в абсолютных единицах: $|s|^2$ — мгновенная мощность на входе приёмника, Вт. Поэтому отношения цель / фон / шум получаются из уравнения радиолокации

и моделей отражения, а не задаются вручную. Распределения амплитуд задают только форму статистики и нормированы на единичную среднюю мощность.

Каждое число модели взято из источника или названо допущением. Номера источников в квадратных скобках соответствуют списку использованных источников; в комментариях программы нумерация своя, соответствие приведено в таблице А.2. «Допущение» — число без источника, которое заменяется данными аппаратуры; «проектное допущение» — принятое упрощение модели. Допущения сведены в таблицу 1.2.

1.2 Исходные данные

Исходные данные — табл. 1.6 «Технические решения, принимаемые в основу разработки» [4] и табл. 1.4 «Обобщённая связь шкалы дальности, длительности импульса и ЧПИ» [3]. Параметры, которых в этих документах нет, приняты допущениями.

Таблица 1.1 — Параметры РЛС в модели

Параметр	X	S	Источник
Несущая частота	9410 МГц	3050 МГц	[4]
Ширина ДН по азимуту θ_a	0,95° (антенна 2,4 м)	1,8° (антенна 3,7 м)	[4]
Ширина ДН по углу места θ_e	20°	20°	допущение
КПД антенны η	1	1	потери учтены в L
КУ антенны G	32,4 дБ	29,6 дБ	расчёт по (1.4) [5]
Уровень боковых лепестков	−28 дБ	−28 дБ	допущение в пределах табл. 5 [6]
Импульсная мощность P_t	25 кВт	25 кВт	в пределах 12–30 кВт [4]
Скорость вращения антенны	24 об/мин; 42, 45, 48 (HSC); 60	то же	[4]
Высота антенны h_a	15 м	15 м	проектное допущение
Поляризация	горизонтальная (HH)	HH	обычная для судовых РЛС
Потери тракта L	3 дБ	3 дБ	допущение
Коэффициент шума F_n	5 дБ	5 дБ	допущение
ВАРУ	до 3000 м, показатель k = 4	то же	допущение

Параметр	X	S	Источник
Насыщение приёмника, приведённое ко входу	−45 дБм	−45 дБм	допущение
АЦП	40 МГц; 12 разрядов; линейный детектор; полная шкала −50 дБм	то же	допущение

Таблица 1.2 — Допущения модели

Что	Значение	Чем заменяется
Ширина ДН по углу места, уровень боковых лепестков, потери тракта	20°; −28 дБ; 3 дБ	данные антенны и тракта
Высота антенны	15 м	данные размещения на судне
Коэффициент шума, ВАРУ, насыщение	5 дБ; до 3000 м, k = 4; −45 дБм	данные приёмного тракта
Полная шкала АЦП, диапазон логарифмического детектора	−50 дБм; 80 дБ	данные АЦП и детектора
Параметр формы Вейбулла для суши	0,44–0,67 по TR 958 [7]	измерения для района эксплуатации (см. 1.7)
Распределение для бетона и снега	Рэлей (Вейбулл, k = 2)	допущение задела
Морской лёд в S-диапазоне	пересчёт с 5,2 ГГц поправкой $5\cdot\lg(f/f_0)$ [8]	измерения в S-диапазоне
Верх слоя дождя	2000 м	климатические данные района
Параметры БЭК	1 м²; 20 м/с; циркуляция 6 °/с; Сверлинг 2	проектное допущение (см. 1.9)
РЛС соседнего судна	25 кВт; 1530 Гц; КУ 30 дБ; 26 об/мин	сценарная величина
Крупное судно в сценарии «размах»	10 000 м²	оценка верхней границы
Равномерное вращение антенны; угол скольжения по сферической Земле; площадь ячейки $R\cdot\theta_a\cdot c\tau/2$; $\Gamma = -1$	—	проектные допущения (см. 1.4–1.6)

Режим работы задаётся шкалой дальности и длительностью импульса, ЧПИ подставляется из таблицы [3] (таблица 1.3). Всего 29 режимов: к таблице [3] добавлена шкала 16 миль с длительностями и ЧПИ шкал 12 и 24 миль (проектное допущение). Сочетание шкалы и длительности, которого нет в таблице, программа отклоняет и выводит список допустимых длительностей.

Таблица 1.3 — Режимы работы

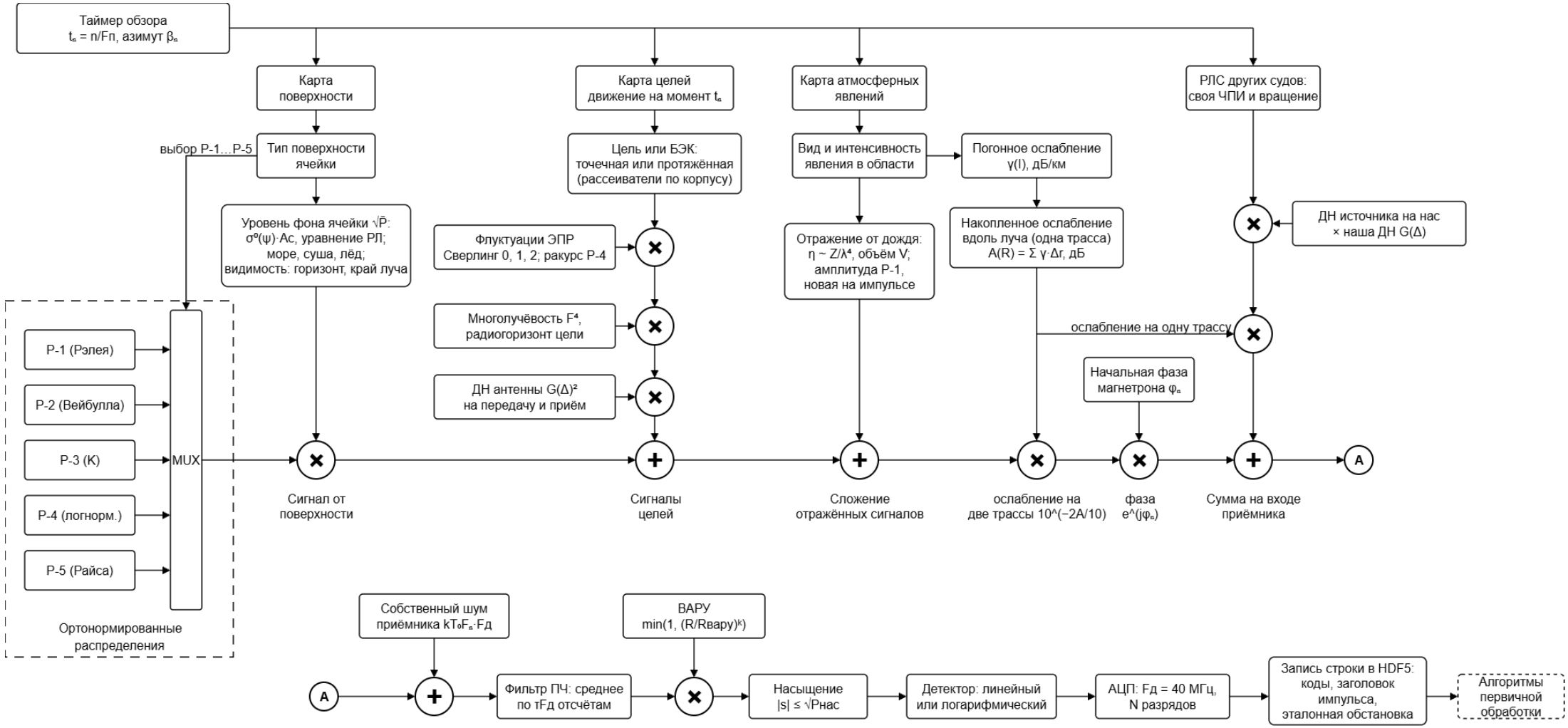
Шкала, мили	Длительность импульса, мкс (ЧПИ, Гц)
0,125; 0,25	0,07 (3000)

Шкала, мили	Длительность импульса, мкс (ЧПИ, Гц)
0,5	0,07; 0,15 (3000)
0,75; 1,5	0,07; 0,15 (3000); 0,3 (1500)
3	0,15 (3000); 0,3 (1500); 0,5; 0,7 (1000)
6	0,3 (1500); 0,5; 0,7 (1000); 1,2 (600)
12; 16; 24	0,5; 0,7 (1000); 1,2 (600)
48	1,2 (600)
96	1,2 (500)

1.3 Структура модели и путь сигнала

Модель считает каждый период повторения отдельно: один зондирующий импульс даёт одну строку дальности кодов АЦП (рисунок 1.1). Для импульса с номером n:

1. Таймер обзора даёт время излучения t_n и азимут луча β_n, передатчик получает случайную начальную фазу φ_n.
2. По карте осадков считается накопленное ослабление вдоль луча.
3. Фон поверхности (море, суша, лёд) и отражение от дождя считаются по ячейкам разрешения и разворачиваются в строку отсчётов.
4. К строке добавляются отражения от целей в их положении на момент t_n.
5. Все эхо-сигналы умножаются на $\exp(j\varphi_n)$.
6. Добавляются импульсы РЛС других судов, попавшие в окно приёма.
7. Строка проходит приёмник (шум, фильтр ПЧ, ВАРУ, насыщение), детектор и АЦП.
8. Коды и заголовок импульса (n, t_n, β_n, φ_n) записываются в файл.



Отражённые сигналы (поверхность, цели и БЭК, дождь) ослабляются на две трассы и несут начальную фазу зондирующего импульса; помехи других РЛС ослабляются на одну трассу и имеют свою фазу. Шум приёмника добавляется до фильтра ПЧ. А — продолжение линии.

Рисунок 1.1 — Функциональная схема пути сигнала одного импульса в модели

Отражённые сигналы (поверхность, цели и БЭК, дождь) ослабляются в осадках на две трассы, помехи других РЛС — на одну. Множитель многолучевости F^4 и ДН антенны на передачу и приём применяются к целям; для фона ДН по азимуту учтена шириной ячейки θ_a, видимость фона ограничена радиогоризонтом и нижним краем луча. В модели ослабление вычисляется отдельно для каждого источника; на рисунке 1.1 оно показано на сумме отражённых сигналов, что равносильно. После цикла по импульсам в файл дописываются эталонная обстановка и отчёт о динамическом диапазоне.

Дискретизация по дальности. Отсчёты идут с шагом $\Delta r = c/(2F_д) = 3{,}75$ м при $F_д = 40$ МГц. Фон задаётся по ячейкам разрешения длиной $L = \tau F_д$ отсчётов ($\approx c\tau/2$), внутри ячейки комплексная амплитуда постоянна. Цель — прямоугольный импульс той же длины L. По азимуту фон постоянен в пределах ячейки шириной θ_a.

Изменение во времени. Цели движутся непрерывно по t_n. Спекл моря и дождя новый на каждом импульсе, текстура моря и флуктуации целей по Сверлингу 1 меняются от оборота к обороту, суша и лёд неподвижны весь прогон. Постоянство обеспечивают генераторы случайных чисел со своим зерном: оно составлено из начального числа прогона, вида величины и номера азимутальной ячейки, для моря — ещё и номера оборота. Повторный прогон с тем же начальным числом даёт тот же файл.

Таблица 1.4 — Соответствие подразделов блокам программы

Подраздел	Блок программы	Основные функции
1.4 Антенна и обзор	6, 8, 9	`antenna_pattern_power`, `RangeGrid`, `pulse_time_and_azimuth`
1.5 Энергетика	1, 10	`antenna_gain_linear`, `radar_equation_constant_w`
1.6 Распространение	6	`radio_horizon_m`, `grazing_angle_deg`, `multipath_factor`
1.7 Поверхность	2, 3, 4, 10	`distribution_mux`, `sea_sigma0_nrl_db`, `land_sigma0_kulemin_db`, `ice_sigma0_db`, `surface_clutter_cells`
1.8 Атмосферные явления	5, 10	`specific_attenuation_db_km`, `rain_reflectivity_m2_m3`, `rain_clutter_cells`
1.9 Цели и БЭК	7, 10	`Target`, `target_position_m`, `add_targets`
1.10 Помехи от РЛС	7, 10	`InterferenceSource`, `add_interference`

Подраздел	Блок программы	Основные функции
1.11 Приёмник, детектор, АЦП	11, 12	`process_receiver`, `detect_and_digitize`, `quantize`
1.12 Выход модели	13, 14	`GroundTruth`, `dynamic_range_report`, `write_ground_truth`
1.13 Программная реализация	15	`load_scenario`, `run_simulation`

1.4 Антенна и обзор

Антенна вращается равномерно (проектное допущение). Импульс n излучается в момент t_n на азимуте β_n:

$$t_n = \frac{n}{F_{\text{п}}}, \qquad \beta_n = \beta_0 + 6\, n_{\text{об}}\, t_n, \qquad N_{\text{об}} = \frac{60\, F_{\text{п}}}{n_{\text{об}}} \tag{1.1}$$

где Fп — ЧПИ, Гц; nоб — скорость вращения, об/мин; β — азимут, градусы; Nоб — число импульсов за оборот. Шаг отсчётов и длина ячейки разрешения:

$$\Delta r = \frac{c}{2F_{\text{д}}}, \qquad L = \tau F_{\text{д}} \tag{1.2}$$

Режим по умолчанию (3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц, 24 об/мин) даёт 3750 импульсов за оборот, 1483 отсчёта по 3,75 м и L = 12 отсчётов (45 м) на ячейку.

Число импульсов на градус Fп/(6nоб) приведено в таблице 1.5. Число импульсов за проход луча равно табличному значению, умноженному на θ_a в градусах: 0,95 для X и 1,8 для S. Менее 3 импульсов на градус — расчётный трудный случай по [4].

Таблица 1.5 — Число импульсов на градус

ЧПИ, Гц	24 об/мин	42 об/мин	45 об/мин	48 об/мин	60 об/мин
3000	20,8	11,9	11,1	10,4	8,3
1500	10,4	6,0	5,6	5,2	4,2
1000	6,9	4,0	3,7	3,5	2,8
600	4,2	2,4	2,2	2,1	1,7
500	3,5	2,0	1,9	1,7	1,4

ДН антенны по азимуту — гауссов луч с постоянным уровнем боковых лепестков [9]:

$$\frac{G(\Delta)}{G_0} = \max\left(e^{-4\ln 2\,(\Delta/\theta_a)^2},\ 10^{\,\text{УБЛ}/10}\right) \tag{1.3}$$

где Δ — отклонение направления на отражатель от оси луча по азимуту; УБЛ = −28 дБ — уровень боковых лепестков в пределах табл. 5 [6]. Для эхо-сигналов множитель (1.3) входит в квадрате (передача и приём), для помех от других РЛС — в первой степени. ДН в угле места не моделируется: поверхность ближе $h_a/\mathrm{tg}(\theta_e/2) \approx 85$ м считается ниже луча и не даёт отражений.

1.5 Энергетика

КУ антенны рассчитывается по ширине ДН по половинной мощности [5]:

$$G = \eta D, \qquad D \approx \frac{33\,000}{\theta_a^\circ\, \theta_e^\circ} \tag{1.4}$$

где D — КНД; θ_a°, θ_e° — ширина ДН по азимуту и углу места, градусы; η — КПД антенны. Принято η = 1: потери учтены в L. При параметрах таблицы 1.1 G = 1737 (32,4 дБ) для X и G = 917 (29,6 дБ) для S.

Мощность любого отражения на входе приёмника считается по уравнению радиолокации в ваттах [10]:

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma F^4}{(4\pi)^3 R^4 L} \left(\frac{G(\Delta)}{G_0}\right)^2 10^{-2A/10} \tag{1.5}$$

где σ — ЭПР отражателя, м²; F — множитель распространения (1.10); A — ослабление в осадках на одну трассу, дБ (см. 1.8); $G(\Delta)/G_0$ — ДН (1.3). Множитель $P_t G^2 \lambda^2/((4\pi)^3 L)$ один для всех отражений и считается один раз на прогон.

Для фона поверхности ЭПР ячейки разрешения равна произведению удельной ЭПР на площадь ячейки [10] (проектное допущение):

$$\sigma_{\text{фон}} = \sigma^0 A_c, \qquad A_c = R\,\theta_a\,\frac{c\tau}{2} \tag{1.6}$$

Мощность шума на выходе фильтра ПЧ:

$$P_{\text{ш}} = \frac{kT_0 F_n}{\tau} \tag{1.7}$$

где k — постоянная Больцмана; T_0 = 290 К; F_n — коэффициент шума. При F_n = 5 дБ Рш = −103,7 дБм для τ = 0,3 мкс и −107,4 дБм для τ = 0,7 мкс.

Из (1.5) и (1.6) фон поверхности убывает как R^{-3} (плюс зависимость σ^0 от угла скольжения), точечная цель — как R^{-4} до интерференционной зоны и как R^{-8} за ней (см. 1.6).

1.6 Распространение над морем

Рефракция принята нормальной: эквивалентный радиус Земли ka, k = 4/3, a = 6371 км [11]. Объект за радиогоризонтом не виден:

$$R_{\text{г}} = \sqrt{2ka}\left(\sqrt{h_a} + \sqrt{h_t}\right) \tag{1.8}$$

где h_a — высота антенны, h_t — высота отражателя. Для h_a = 15 м и цели высотой 2 м Rг = 21,8 км. Для берега высотой 3, 6 и 60 м (контрольные точки [12]) Rг = 23,1; 26,0 и 47,9 км.

Угол скольжения на поверхности считается для сферической Земли [10, 11] (проектное допущение):

$$\sin\psi = \frac{h_a}{R} - \frac{R}{2ka} \tag{1.9}$$

Многолучевость учитывается только для целей: к цели приходят прямой и отражённый от моря лучи [10, 13].

$$F = \left|1 + \Gamma\rho_s e^{-j\Delta\varphi}\right|, \quad \Delta\varphi = \frac{4\pi h_a h_t}{\lambda R}, \quad \rho_s = e^{-2g^2}, \quad g = \frac{2\pi\sigma_h \sin\psi_r}{\lambda}, \quad \sigma_h = \frac{H_{1/3}}{4} \tag{1.10}$$

где Γ = −1 — коэффициент отражения при малых углах (проектное допущение вместо коэффициента Френеля); ρ_s — множитель шероховатости [13]; $\sin\psi_r = (h_a + h_t)/R$ — угол в точке отражения для плоской Земли; $H_{1/3}$ — высота значительных волн (таблица 1.6). В уравнение (1.5) для цели F входит в четвёртой степени. Первый интерференционный нуль — при $R = 2h_a h_t/\lambda$: для h_a = 15 м, h_t = 2 м в X-диапазоне это около 1,9 км, цель там практически пропадает. Для фона F^4 не применяется: эмпирические модели σ^0 (см. 1.7) его уже содержат.

Таблица 1.6 — Высота значительных волн по балльности

Балл	0	1	2	3	4	5	6	7
Интервал, м	0	0–0,3	0,3–1,0	1,0–1,7	1,7–2,7	2,7–4	4–6	6–9
$H_{1/3}$ в модели, м	0	0,15	0,65	1,35	2,2	3,35	5,0	7,5
Источник	[1], табл. 1.1	[1]	[1]	[1]	[1]	[1]	[2]	[2]

В модели берётся середина интервала.

1.7 Отражения от поверхности

Распределения амплитуд. Распределения Р-1 … Р-5 задают только форму статистики: все нормированы на единичную среднюю мощность $E[A^2] = 1$, уровень задаёт уравнение (1.5). Код распределения выбирает тип поверхности через мультиплексор (MUX).

Таблица 1.7 — Распределения амплитуд

Код	Распределение амплитуды	Применение	Источник
Р-1	Рэлея	морской лёд, дождь	[14], разд. 5.2
Р-2	Вейбулла с параметром формы k (k = 2 — Рэлей)	суша	[7]
Р-3	K: текстура × спекл	море	[15, 16]
Р-4	логнормальное	ракурсные флуктуации ЭПР цели (по выбору сценария)	задел
Р-5	Райса	в морских сценариях не используется	задел

$$z = \sqrt{\tau}\, x, \quad \tau \sim \Gamma(\nu, 1/\nu),\ \mathrm{E}[\tau] = 1; \qquad A_{\text{Вейбулл}} = \frac{W}{\sqrt{\Gamma(1 + 2/k)}} \qquad (1.11)$$

где x — комплексный гауссов отсчёт с $E|x|^2 = 1$ (спекл); τ — текстура с гамма-распределением и параметром формы ν; W — отсчёт Вейбулла с параметром формы k.

Карта и библиотека поверхностей. Карта — список секторно-кольцевых зон поверх моря: дальность [Rмин, Rмакс), азимут [βмин, βмакс) с переходом через 0°, тип поверхности и высота над морем. Поздние зоны перекрывают ранние, вне зон — море. Высота зоны входит только в радиогоризонт (1.8). Библиотека содержит 11 типов, для каждого есть модель σ^0 с источником (таблица 1.8).

Таблица 1.8 — Библиотека поверхностей

Тип	Модель σ^0	A_1 / A_2 / A_3, дБ	Распределение
море	NRL [17]	—	Р-3, ν по [15]
бетон	Кулемин [18]	−49 / 32 / 20	Р-2, k = 2,0 (Рэлей)
пашня	Кулемин	−37 / 18 / 15	Р-2, k = 0,44
снег	Кулемин	−34 / 25 / 15	Р-2, k = 2,0 (Рэлей)
лес летом	Кулемин	−20 / 10 / 6	Р-2, k = 0,67
лес зимой	Кулемин	−40 / 10 / 6	Р-2, k = 0,67
трава выше 0,5 м	Кулемин	−21 / 10 / 6	Р-2, k = 0,57
трава ниже 0,5 м	Кулемин	−27,5 / 10 / 6	Р-2, k = 0,57
застройка	Кулемин	−8,5 / 5 / 3	Р-2, k = 0,53
лёд однолетний	постоянный γ [8, 14]	—	Р-1
лёд многолетний	постоянный γ [8, 14]	—	Р-1

Фон поверхности на импульсе считается так: тип и высота каждой ячейки на азимуте β_n берутся с карты; ячейка видна, если она дальше $h_a/\mathrm{tg}(\theta_e/2)$ и ближе радиогоризонта (1.8) для своей высоты; σ^0 считается по модели типа при угле скольжения (1.9); средняя мощность — по (1.5), (1.6) с ослаблением на передачу и приём; амплитуда и фаза — случайные из MUX.

Море. Средний уровень — модель NRL [17], ур. (21). Она зависит от угла скольжения, частоты, балльности и поляризации; область применимости 0,5–35 ГГц, 0–6 баллов, ψ = 0,1–60°. Направление ветра модель не учитывает; при 7 баллах берётся значение для 6 баллов.

$$\sigma^0_{\text{дБ}} = c_1 + c_2 \lg(\sin\psi) + \frac{(27{,}5 + c_3\psi)\lg f}{1 + 0{,}95\psi} + c_4\,(SS+1)^{\frac{1}{2+0{,}085\psi+0{,}033\,SS}} + c_5\psi^2 \qquad (1.12)$$

где ψ — градусы; f — ГГц; SS — балльность. Коэффициенты по табл. 2 [17]: HH — −73,0; 20,78; 7,351; 25,65; 0,0054; VV — −50,79; 25,93; 0,7093; 21,58; 0,00211. Контрольная точка: X, ψ = 1°, 3 балла, HH — −43,75 дБ. Сверка формулы с измерениями — в 2.1.

Статистика моря — K-распределение: в X и S при углах меньше 5° оно приближает измерения лучше распределений Рэлея, Вейбулла и логнормального [16]. Параметр формы ν — по эмпирической формуле Уорда — Уоттса [15]:

$$\lg\nu = 2/3\,\lg\psi + 5/8\,\lg A_c - k_{\text{pol}} - 1/3\,\cos 2\theta_{\text{sw}} \qquad (1.13)$$

где ψ — градусы; A_c — площадь ячейки (1.6), м²; k_pol = 1,39 (VV), 2,09 (HH); θ_sw — угол между лучом и направлением зыби. Формула получена для X и ψ < 10°, для S применяется так же (источника для S нет). Она воспроизводит четыре строки табл. 1 [15] (ν = 0,69; 1,15; 3,20; 161). В программе ν ограничен диапазоном 0,05–1000 для устойчивости генератора. Текстура постоянна в пределах оборота и азимутальной ячейки θ_a, спекл новый на каждом импульсе — упрощение вместо корреляционных интервалов [15].

Суша — модель Кулемина [18] для углов скольжения до 45°, коэффициенты в таблице 1.8:

$$\sigma^0_{\text{дБ}} = A_1 + A_2 \lg\frac{\psi}{20} + A_3 \lg\frac{f}{10} \qquad (1.14)$$

где ψ — градусы, не меньше 0,1°; f — ГГц. Для низкой травы у Кулемина $A_1 = -(25\ldots30)$ дБ, взята середина. Угол скольжения суши считается как для ровной поверхности на уровне моря, склон берега не учитывается. Амплитуда и фаза ячейки постоянны весь прогон: это пространственная статистика по ячейкам, как в измерениях [7].

Параметры формы Вейбулла k взяты из измерений Billingsley [7]. В [7] параметр формы a_w задан для мощности $\sigma^0 F^4$ (ур. (С-18): показатель степени 1/a_w, a_w = 1 соответствует Рэлею), поэтому для амплитуды k = 2/a_w. Для каждого класса a_w усреднено по углам места: пашня — табл. 15 (a_w = 3,4–5,9, k = 0,44), лес — табл. 14 (a_w = 2,3–3,6, k = 0,67), застройка — табл. 12 (a_w = 3,6–3,9, k = 0,53). Для травы отдельной таблицы в [7] нет, взята строка «без деревьев» табл. 17 (a_w = 3,5, k = 0,57). Измерения выполнены в X-диапазоне при разрешении 75 м, горизонтальной поляризации и дальности 2–12 км. При меньшей площади ячейки a_w растёт (модель Billingsley с зависимостью a_w от площади ячейки — [19], табл. 3.8), поэтому для коротких импульсов модели хвосты распределения могут быть ещё тяжелее. Для бетона и снега аналогов в [7] нет, оставлено распределение Рэлея (k = 2, таблица 1.2).

Морской лёд — модель постоянного γ [8]; γ подобран по измерениям скаттерометра на 9,6 и 5,2 ГГц при ψ = 10–20° [14, прил. I-А]. Для S — пересчёт с 5,2 ГГц на 3,05 ГГц.

$$\sigma^0 = \gamma \sin\psi, \qquad \gamma(f) = \gamma(f_0) + 5\lg\frac{f}{f_0}\ \text{дБ} \tag{1.15}$$

Таблица 1.9 — Параметр γ морского льда, дБ

Лёд	X, HH	X, VV	S, HH	S, VV
однолетний	−12,4	−15,0	−20,2	−19,9
многолетний	−6,1	−5,4	−15,0	−14,4

При ψ = 1° в X (HH) это около −30 дБ для однолетнего и −24 дБ для многолетнего льда. Измерения есть только при ψ ≥ 10°; к углам судовой РЛС (0,1–5°) значения продлены по модели, S-диапазон не измерялся. Огибающая — рэлеевская [14, разд. 5.2].

1.8 Атмосферные явления

Области осадков задаются так же, как зоны поверхности: дальность, азимут, вид (дождь, сухой снег, туман), интенсивность и верх слоя дождя. Погонное ослабление каждой области суммируется по ячейкам от РЛС до отражателя. Эхо-сигналы проходят трассу дважды (передача и приём), помехи от других РЛС — один раз.

Таблица 1.10 — Погонное ослабление

Явление	Формула, дБ/км	X (9,41 ГГц)	S (3,05 ГГц)	Источник
Дождь, R мм/ч	γ = k·R^α	k = 0,00930; α = 1,290	k = 0,000137; α = 1,248	[20]
Туман, M г/м³	γ = K_l·M	K_l = 0,061	K_l = 0,0064	[21], 10 °C
Сухой снег, R мм/ч в пересчёте на воду	γ = 0,00349·R^1,6/λ⁴ + 0,00224·R/λ, λ в см	—	—	[22]

Контрольные точки (проверяются тестами): в X дождь 16 мм/ч — 0,33 дБ/км, сухой снег 4 мм/ч — 0,003 дБ/км.

Отражение от дождя считается в рэлеевском приближении по объёму ячейки разрешения с гауссовой ДН [23–25]:

$$\eta = \frac{\pi^5 |K|^2 Z}{\lambda^4}, \quad Z = 200\, R^{1,6}, \quad |K|^2 = 0{,}93, \quad V = \frac{\pi R^2 \theta_a \theta_e c\tau}{16\ln 2}, \quad \sigma = \eta V \min\left(1, \frac{H}{R\theta_e}\right) \tag{1.16}$$

где η — удельная отражаемость, м²/м³; Z — радиолокационная отражаемость, мм⁶/м³ (Маршалл — Палмер [23]); |K|² — для воды [24]; V — объём ячейки [25]; H — верх слоя дождя (в сценариях 2000 м, допущение). Множитель min(1, H/(Rθ$_e$)) — упрощённое заполнение луча по высоте. Амплитуда рэлеевская и новая на каждом импульсе: в объёме очень много капель. В S отражение слабее, чем в X, в (λ_S/λ_X)⁴ ≈ 90 раз (19,6 дБ).

1.9 Надводные цели и БЭК

Цель задаётся начальным положением (дальность, азимут), высотой отражателя над морем, средней ЭПР, скоростью, курсом, угловой скоростью циркуляции, длиной корпуса и видом флуктуаций. БЭК описывается той же моделью с малой ЭПР, высокой скоростью и циркуляцией.

Положение цели считается на момент каждого импульса (x — восток, y — север, курс κ отсчитывается от севера по часовой стрелке):

$$\omega = 0{:}\ x = x_0 + vt\sin\kappa_0,\ y = y_0 + vt\cos\kappa_0; \qquad \omega \neq 0{:}\ x = x_0 + \frac{v}{\omega}(\cos\kappa_0 - \cos\kappa),\ y = y_0 + \frac{v}{\omega}(\sin\kappa - \sin\kappa_0),\ \kappa = \kappa_0 + \omega t \tag{1.17}$$

где v — скорость; ω — угловая скорость циркуляции; радиус циркуляции v/ω.

Протяжённая цель представлена N = ⌈l/(cτ/2)⌉ рассеивателями вдоль оси корпуса длиной l, ЭПР делится поровну. **Флуктуации ЭПР** — по Сверлингу [26]: случай 0 — постоянная ЭПР; случай 1 — экспоненциальное распределение мощности, одна выборка на оборот; случай 2 — новая выборка на каждом импульсе. По выбору сценария добавляются ракурсные флуктуации (P-4), одна выборка на оборот.

Мощность каждого рассеивателя считается по (1.5) с множителем F⁴ (1.10), ДН на передачу и приём (1.3) и ослаблением в осадках. За

радиогоризонтом (1.8) цель не видна, это отмечается в эталонной обстановке. Отражение — прямоугольный импульс длиной L отсчётов со случайной фазой, начинающийся в отсчёте R/Δr (задержка 2R/c). Доплеровский сдвиг не используется: фаза магнетрона случайна от импульса к импульсу.

Расчётная цель — маломерное судно длиной 10 м с ЭПР 2,5 м² (X) и 1,4 м² (S) [4, 12], высота отражателя 2 м (проектное допущение).

БЭК. Источник данных о сигнатуре БЭК не выбран, поэтому её параметры приняты проектным допущением: ЭПР 1 м², скорость 20 м/с, циркуляция 6 °/с (радиус около 190 м), высота 1 м, Сверлинг 2. Все значения задаются в файле сценария и заменяются без изменения программы.

1.10 Помехи от РЛС других судов

Источник помех — РЛС соседнего судна со своими мощностью, ЧПИ, длительностью импульса, КУ и ДН антенны, скоростью вращения и начальным азимутом. Его импульсы асинхронны импульсам нашей РЛС и на каждой строке дальности ложатся в разное место:

$$t_k = t_0 + \frac{k}{F_i}, \qquad m_k = \left(t_k + \frac{R_i}{c} - t_n\right) F_д, \qquad P = \frac{P_i G_i(\Delta_i)\, G(\Delta)\, \lambda^2}{(4\pi)^2 R_i^2}\, 10^{-A/10} \tag{1.18}$$

где t_k — время излучения k-го импульса источника; F_i — его ЧПИ; m_k — номер отсчёта начала помехи в строке n; R_i — дальность до источника; $G_i(\Delta_i)$ — КУ его антенны в нашем направлении с учётом её вращения; $G(\Delta)$ — наш КУ в направлении на источник; A — ослабление на одну трассу. Мощность считается по уравнению одной трассы [10] (проектное допущение) и убывает как R^{-2}, поэтому помеха на несколько порядков сильнее эхо-сигналов с той же дальности. Сильная помеха приходит, когда луч источника смотрит на нас, слабая — через боковые лепестки.

Каждый принятый импульс помехи записывается в эталонную обстановку: номер импульса, отсчёт начала и мощность. Это позволяет оценить долю помех, подавленных алгоритмом обработки.

1.11 Приёмный тракт, детектор и АЦП

Приёмный тракт и АЦП перенесены из модулей задела исполнителя. Порядок обработки строки:

1. Тепловой шум — белый комплексный гауссов с мощностью на отсчёт $N_0F_д$, $N_0 = kT_0F_n$; складывается с сигналом.
2. Фильтр ПЧ — скользящее среднее по $L = \tau F_д$ отсчётам, согласованное с прямоугольным импульсом (полоса шума $1/\tau$). Пиковая мощность цели сохраняется (отклик треугольный), шум уменьшается до N_0/τ (1.7), средняя мощность фона — до около 2/3 расчётной, как для согласованного фильтра с прямоугольным импульсом.
3. ВАРУ — усиление по мощности по (1.19), применяется к сумме сигнала и шума.
4. Насыщение — модуль огибающей ограничивается значением $\sqrt{P_{нас}}$, фаза сохраняется.
5. Детектор — линейный $|s|$ или логарифмический $20\cdot\lg(|s|/A_{пш})$, $A_{пш}$ — амплитуда полной шкалы.
6. АЦП — равномерное квантование на N разрядов по (1.20) с ограничением кодом $2^N - 1$.

$$K_{\text{вару}} = \min\left(1, \left(\frac{R}{R_{\text{вару}}}\right)^k\right) \tag{1.19}$$

$$\text{код} = \text{clip}\left(\text{round}\frac{x - x_{\min}}{(x_{\max} - x_{\min})/(2^N - 1)},\ 0,\ 2^N - 1\right) \tag{1.20}$$

Для линейного детектора x — амплитуда от 0 до $A_{пш}$, для логарифмического — уровень от −80 до 0 дБ. При параметрах по умолчанию (τ = 0,3 мкс, полная шкала −50 дБм, 12 разрядов) среднеквадратическое значение огибающей шума вне зоны ВАРУ — около 8,4 кода из 4095.

1.12 Выход модели

Выход — файл HDF5. Каждая строка кодов записывается сразу после расчёта, поэтому объём оперативной памяти при расчёте не зависит от числа оборотов; от числа оборотов зависит только размер файла.

Таблица 1.11 — Состав выходного файла

Объект	Размер, тип	Содержание
`adc_codes`	импульсы × отсчёты, uint16, сжатие gzip, блок = 1 строка	коды АЦП
`pulse_index`	импульсы, int64	номер импульса от начала прогона
`time_s`	импульсы, float64	время излучения, с
`azimuth_deg`	импульсы, float64	азимут антенны, °
`phase_rad`	импульсы, float64	начальная фаза магнетрона φ_n, рад
`range_m`	отсчёты, float64	дальность отсчёта, м
атрибуты файла	—	параметры РЛС, режима, приёмника и АЦП, начальное число генератора, текст файла сценария
группа `reference`	—	эталонная обстановка

Группа `reference` содержит дальность, азимут и признак видимости каждой цели на каждом импульсе (`target_range_m`, `target_azimuth_deg`, `target_visible`), имена и ЭПР целей, а также номер импульса, отсчёт начала и мощность каждого импульса помехи. В её атрибутах записаны мощность шума, балльность моря, перечни зон поверхности и осадков и отчёт о динамическом диапазоне.

Отчёт о динамическом диапазоне. Во время прогона запоминается наибольшая мощность на входе приёмника до ВАРУ и после неё. Размах относительно шума (1.7) переводится в разрядность идеального АЦП [27]:

$$D = 10\lg\frac{P_{\max}}{P_{\text{ш}}}, \qquad N_{\text{треб}} = \left\lceil \frac{D - 1{,}76}{6{,}02} \right\rceil, \qquad D_{\text{АЦП}} = 6{,}02\,N + 1{,}76 \qquad (1.21)$$

АЦП на 12 разрядов даёт DАЦП = 74,0 дБ. Отчёт печатается в консоль и записывается в атрибуты файла; результаты по сценариям приведены в 2.6.

1.13 Программная реализация

Модель реализована на Python 3 с библиотекой NumPy; запись файла — библиотека h5py, просмотрщик — matplotlib. Выбор среды определён заделом: модель получена доработкой имевшейся модели на Python (из неё взяты распределения Р-1 … Р-5, карты поверхности и осадков, гауссова ДН, приёмник и АЦП), остальные блоки написаны заново. Расчёты по ячейкам дальности выполняются массивами NumPy целиком.

Таблица 1.12 — Состав программы

Файл	Назначение	Объём
`model_nir.py`	модель: сценарий → цикл по импульсам → HDF5	1978 строк
`viewer_nir.py`	просмотр файла во времени, выгрузка GIF	514 строк
`scenarios/*.json`	11 сценариев и шаблон `_шаблон.json` со всеми ключами и умолчаниями	—
`tests/test_model_nir.py`	21 проверка блоков и загрузки сценариев	235 строк

Сценарий — файл JSON: параметры РЛС, режим, приёмник, АЦП, море, зоны поверхности, области осадков, цели и источники помех. В файл пишется только то, что отличается от умолчаний. Единица измерения стоит в имени ключа; дальности задаются в метрах или морских милях. Неизвестный ключ, дальность вне границ или режим, которого нет в таблице 1.3, останавливают запуск с указанием места ошибки. Перечень сценариев — в 2.2, параметры сценария — в приложении Б.

Запуск. `python model_nir.py --scenario бэк --scans 3 --out бэк.h5`. Ключи `--band`, `--scale-nautical-mile`, `--pulse-us`, `--rpm`, `--scans`, `--seed` перекрывают значения из сценария; `--list-scenarios`, `--list-modes`, `--list-surfaces` выводят сценарии, режимы с числом импульсов на градус и типы поверхностей. Скорость вращения вне [4] допускается с предупреждением.

Просмотрщик `viewer_nir.py` читает файл HDF5 по строкам и показывает сигнал импульс за импульсом: ИКО последнего оборота с метками эталонных целей, А-развёртку текущего импульса и поле «дальность ×

импульс» за 12 проходов луча. Ключ `--export-gif` сохраняет ИКО в GIF без окна. Работа оператора с программами описана в приложении Е.

Проверки запускаются командой `python -m pytest tests`. 21 проверка сравнивает блоки с контрольными значениями из источников и проверяет загрузку сценариев (см. 2.1, протокол — в приложении Г).

Детерминированные блоки модели (антенна, геометрия и распространение, ослабление в атмосфере, энергетический бюджет), а также приёмный тракт с детектором и АЦП дополнительно реализованы в среде MATLAB как самостоятельные модели. Результаты этих моделей сверены с программой на Python на общих входных данных (приложение Ж). Основной программой модели остаётся программа на Python: на ней основан задел исполнителя, она использует только открытые библиотеки и выдаёт результат в формате HDF5, который читается и в MATLAB.

1.14 Модель как источник данных для алгоритмов первичной и вторичной обработки

Вход алгоритмов первичной обработки — поток строк дальности (см. 1.12):

- на каждый зондирующий импульс — одна строка кодов АЦП огибающей длиной $\lceil D_{шк}/\Delta r \rceil$ отсчётов с шагом $\Delta r \approx 3{,}75$ м ($F_д = 40$ МГц), 12 значащих разрядов;
- заголовок импульса: номер n, время излучения t_n, азимут антенны β_n, начальная фаза магнетрона φ_n;
- параметры режима (шкала, τ, ЧПИ, скорость вращения) и приёмного тракта — в атрибутах файла;
- эталонная обстановка (группа `reference`) для оценки качества алгоритмов: положения и видимость целей на каждом импульсе, импульсы помех, мощность шума.

Число импульсов за проход луча задаётся таблицей 1.5.

Статистика фона, для которой строится порог, задана в модели: море — K-распределение с параметром формы (1.13), суша — распределение Вейбулла, дождь и лёд — распределение Рэлея (см. 1.7, 1.8).

Первая версия модели описывает некогерентную РЛС с магнетроном, а алгоритмы первичной обработки построены для тракта, когерентного на приём, с квадратурными отсчётами I/Q. Поэтому на модели проверяется амплитудная часть алгоритмов. В таблице 1.13 показано, что проверяется на текущей версии модели и что нужно добавить в модель для полной проверки. Комплексная огибающая и начальная фаза магнетрона φ_n в модели уже рассчитываются, поэтому переход к выходу I/Q не меняет её структуры.

Таблица 1.13 — Проверка алгоритмов первичной обработки на модели

Этап первичной обработки	На текущей версии модели	Что нужно добавить в модель
Синхронизация, стробы дальности	нет	секторы запрета, строб шума
Опорный импульс	нет	канал копии зондирующего импульса
Компенсация АРУ, фазовая коррекция	нет	отсчёты I/Q, контур АРУ
Стробирование по дальности	да, по огибающей; при стробе 180 м — целое число отсчётов, при стробах 10,5…108 м — приближённо	частота отсчётов, как у алгоритмов
Подавление несинхронных помех	частично: обнаружение помех проверяется (импульсы помех записаны в эталоне), интерполяция — нет	отсчёты I/Q
ВАРУ	да, при выключенной ВАРУ приёмника (ключ сценария receiver.stc_enabled)	—
Когерентное накопление, СДЦ	нет	отсчёты I/Q, доплеровский сдвиг целей и фона, движение своего судна
FTC, адаптивный порог, первичные отметки	да, если мощность на входе порога взять как некогерентную сумму	—
Межобзорная обработка	да, по эталонным положениям целей	—
Азимутальная привязка	только готовый азимут антенны β_n	модель датчика угла
АПЧ	нет, частота магнетрона постоянна	дрейф частоты магнетрона

Этап первичной обработки	На текущей версии модели	Что нужно добавить в модель
Оценка уровня шума	частично: сценарий только_шум и дальние стробы, эталон — мощность шума в файле	строб шума за шкалой дальности

Для вторичной обработки модель служит источником отметок с известной истинной обстановкой. Многооборотный прогон даёт последовательность обзоров, на которой проверяются завязка, сопровождение и сброс трасс (таблица 1.14).

Таблица 1.14 — Проверка вторичной обработки на модели

Что проверяется	Что даёт модель
Завязка и подтверждение трасс по правилу M из N	пропуски обнаружения от флуктуаций целей и многолучевости, ложные отметки от моря (K-распределение), многооборотный прогон
Прогноз, стробирование, сглаживание	эталонные положения целей на каждом импульсе: ошибки координат, скорости и курса считаются напрямую
Сопровождение маневрирующей цели	БЭК на циркуляции 6 °/с при скорости 20 м/с (таблица 1.2)
Пропуски измерений	цель за радиогоризонтом или в интерференционном нуле; видимость записана в эталоне
Пересчёт координат с учётом движения своего судна	не проверяется: своё судно в модели неподвижно

2 Моделирование и его результаты

2.1 Проверка модели

Блоки модели проверены по контрольным значениям из источников. Проверки собраны в `tests/test_model_nir.py`, все 21 проходят (протокол — приложение Г).

Таблица 2.1 — Проверки модели

Что проверяется	Контрольное значение	Источник
Таблица режимов (3 проверки)	96 миль — 500 Гц; недопустимая длительность отклоняется; выбирается каждая из 29 строк	[3, 4]
Параметр формы ν (1.13)	0,69; 1,15; 3,20; 161	[15], табл. 1
Уровень моря NRL (1.12)	−43,75 дБ при X, ψ = 1°, 3 балла, НН	[17]
Модель Кулемина (1.14)	$\sigma^0 = A_1$ при ψ = 20°, f = 10 ГГц	[18]
Морской лёд (1.15)	$\sigma^0 = \gamma \cdot \sin\psi$	[8, 14]
Радиогоризонт (1.8)	21,8 км для 15 м и 2 м	[11]
Ослабление (таблица 1.10)	дождь 16 мм/ч — 0,33 дБ/км; снег 4 мм/ч — 0,003 дБ/км (X)	[20, 22]
КУ антенны (1.4)	$G = \eta \cdot 33\,000/(\theta_a^\circ \theta_e^\circ)$	[5]
Устаревший ключ в json	ошибка с указанием нового ключа	—
Шкала высот волн (таблица 1.6)	0; 0,15; 0,65; 1,35; 2,2; 3,35; 5,0; 7,5 м	[1, 2]
Распределения Р-1 … Р-5	средняя мощность 1	—
Шум после фильтра ПЧ	kT_0F_n/τ (1.7)	—
Квантование (1.20)	коды в пределах 0 … $2^N - 1$	—
Точечная цель	мощность по (1.5)	[10]
Сценарии (5 проверок)	все файлы загружаются в X и S; шаблон совпадает с умолчаниями; опечатка в ключе и смешение миль с метрами дают ошибку; ключи командной строки перекрывают файл	—

Независимая проверка модели — сверка с моделями на MATLAB — приведена в приложении Ж: все 25 проверок пройдены, коды АЦП совпадают с точностью до разряда.

Сверка модели NRL с измерениями. Авторы модели [17] сопоставили формулу (1.12) с таблицами измерений Натансона в S-диапазоне (3,0 ГГц) при

0–6 баллах и углах скольжения 0,1–90°: среднее абсолютное отклонение менее 2,3 дБ ([17], с. 16, рис. 9). Для X-диапазона собственного сравнения с измерениями в [17] нет; формула (1.12) применяется в объявленной авторами области 0,5–35 ГГц.

2.2 Сценарии моделирования

Таблица 2.2 — Сценарии моделирования

Сценарий	Что проверяет	Режим
`только_шум`	собственный шум приёмника, море выключено	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`море_2`	отражения от моря 2 балла	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`море_5`	отражения от моря 5 баллов, K-распределение	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`дождь_4`, `дождь_16`	дождь 4 и 16 мм/ч в секторе 0–90° на 1,5–4,5 км, цель за дождём на 4,8 км	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`расчётная_цель`	судно 10 м на 1,5; 2 и 2,8 мили, 5 м/с	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`бэк`	БЭК на циркуляции и судно 10 м, море 3 балла	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`берег`	берег высотой 3, 6 и 60 м с 6, 8 и 20 миль [12]	24 мили, 0,7 мкс, 1000 Гц
`помехи_рлс`	импульсы РЛС соседнего судна на 2,5 км, 1530 Гц, 26 об/мин	3 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц
`трудный_случай`	менее 3 импульсов на градус, Сверлинг 2, море 3 балла	6 миль, 1,2 мкс, 600 Гц, 60 об/мин
`размах`	верхняя граница сигнала: застройка 60 м с 1 км и судно 10 000 м² на 500 м	1,5 мили, 0,3 мкс, 1500 Гц

Скорость вращения во всех сценариях, кроме `трудный_случай`, — 24 об/мин. Результаты прогонов просматриваются программой `viewer_nir.py` (ИКО, A-развёртка, поле «дальность × импульс»).

2.3 Берег и расчётная цель

В таблице 2.3 приведено отношение сигнал/шум одиночного импульса для расчётной цели (2,5 м² X, 1,4 м² S, высота 2 м) и отношение средней мощности морского фона 2 балла к шуму в той же ячейке; $\tau = 0{,}3$ мкс. Порог обнаружения не задаётся: он относится к алгоритмам (глава о первичной обработке).

Таблица 2.3 — Расчётная цель и море 2 балла, одиночный импульс

R, мили	X: ОСШ, дБ	X: фон/шум, дБ	X: 20lg F, дБ	S: ОСШ, дБ	S: фон/шум, дБ	S: 20lg F, дБ
0,5	50,6	36,7	−5,7	72,8	34,8	4,6
1	20,7	24,9	−14,6	60,9	21,4	4,6
1,5	51,4	17,5	4,3	48,7	13,2	2,1
2	49,5	12,0	5,8	39,3	7,2	−0,1
2,8	42,2	5,0	5,1	28,1	−0,2	−2,8
4	32,0	−2,4	3,1	15,9	−8,0	−5,8
6	19,0	−7,7	0,1	1,9	−13,3	−9,3
8	9,4	−11,4	−2,2	−8,1	−17,0	−11,8
10	1,8	—	−4,0	−15,8	—	−13,7

Многолучевость определяет ход ОСШ. В X первый интерференционный нуль приходится на 1,9 км (около 1 мили): там ОСШ падает до 20,7 дБ и цель слабее морского фона. В S первый нуль ближе 0,5 мили, и дальше 2 миль цель уже в зоне спада R^{-8}. Поэтому на 6 милях ОСШ одиночного импульса в S около 2 дБ против 19 дБ в X.

Таблица 2.4 — Берег по контрольным точкам [12], $\tau = 0{,}7$ мкс

Берег	Дальность, мили	Радиогоризонт, км	X: σ^0, дБ	X: фон/шум, дБ	S: σ^0, дБ	S: фон/шум, дБ
3 м, трава ниже 0,5 м	6	23,1	−50,7	10,7	−53,6	14,7
6 м, лес летом	8	26,0	−43,2	14,4	−46,1	18,5
60 м, застройка	20	47,9	−20,1	25,6	−21,6	31,1

Все три берега находятся ближе радиогоризонта (1.8) и видны над шумом в обоих диапазонах.

2.4 Обзор при высокой скорости вращения

Число импульсов на градус по всем режимам приведено в таблице 1.5. Меньше 3 импульсов на градус получается при ЧПИ 1000 Гц и 60 об/мин (2,8), при ЧПИ 600 Гц и 42–60 об/мин (2,4–1,7) и при ЧПИ 500 Гц на любой скорости выше 24 об/мин (2,0–1,4).

Сценарий `трудный_случай` (6 миль, 1,2 мкс, 600 Гц, 60 об/мин) даёт 1,7 импульса на градус: за проход луча это около 1,6 импульса в X ($\theta_a = 0{,}95°$) и 3,0 в S ($\theta_a = 1{,}8°$). Период обзора 1 с; БЭК со скоростью 20 м/с смещается за

обзор на 20 м при длине ячейки разрешения 180 м, то есть остаётся в одной ячейке несколько обзоров подряд. Вывод для алгоритмов первичной обработки: в этом режиме накопление внутри прохода луча почти отсутствует, обнаружение БЭК требует межобзорного накопления.

2.5 Осадки и помехи

Таблица 2.5 — Дождь в секторе 1,5–4,5 км, τ = 0,3 мкс, одиночный импульс

Показатель	X, 4 мм/ч	X, 16 мм/ч	S, 4 мм/ч	S, 16 мм/ч
Погонное ослабление, дБ/км	0,056	0,33	0,0008	0,0044
Ослабление на передачу и приём через 3 км дождя, дБ	0,3	2,0	менее 0,01	0,03
Отражение от дождя / шум на 1,5 км, дБ	41,8	51,5	29,3	38,9
То же на 3 км, дБ	35,6	44,4	23,2	32,9
То же на 4,5 км, дБ	32,0	39,9	19,7	29,3
ОСШ цели на 4,8 км: без дождя / за дождём, дБ	44,1 / 43,8	44,1 / 42,2	30,7 / 30,7	30,7 / 30,6

В X дождь 16 мм/ч даёт фон на 40–52 дБ выше шума, то есть на уровне цели 2,5 м² на тех же дальностях; ослабление за дождём заметно только в X (2 дБ). В S отражение от дождя на 10–13 дБ слабее, ослабление пренебрежимо.

Помехи от РЛС соседнего судна (25 кВт, КУ 30 дБ, 2,5 км) по (1.18): при совпадении главных лепестков обеих антенн мощность помехи +16,5 дБм в X и +23,5 дБм в S, при приёме боковыми лепестками обеих антенн −39,5 и −32,5 дБм. Даже в последнем случае помеха выше уровня насыщения −45 дБм. Импульс помехи ложится на произвольную дальность строки и вне зоны ВАРУ (дальше 3000 м) не ослабляется: в прогоне размах с ВАРУ совпал с размахом без неё (таблица 2.6). Помеху ограничивает насыщение приёмника, её подавление — задача алгоритмов.

2.6 Динамический диапазон и разрядность АЦП

Размах D и требуемая разрядность N по (1.21) получены по одному обороту каждого сценария (таблица 2.6).

Таблица 2.6 — Динамический диапазон по сценариям

Сценарий	X: D без ВАРУ / с ВАРУ, дБ	X: N, разрядов	S: D без ВАРУ / с ВАРУ, дБ	S: N, разрядов
море_2	87,4 / 36,9	15 / 6	88,2 / 33,9	15 / 6
море_5	97,4 / 51,2	16 / 9	98,2 / 47,6	17 / 8
дождь_4	88,5 / 45,2	15 / 8	89,4 / 35,0	15 / 6
дождь_16	88,5 / 53,9	15 / 9	89,4 / 42,4	15 / 7
расчётная_цель	87,8 / 50,1	15 / 9	89,4 / 42,0	15 / 7
бэк	89,7 / 47,0	15 / 8	93,2 / 39,4	16 / 7
берег	87,7 / 45,5	15 / 8	88,3 / 54,3	15 / 9
трудный_случай	102,4 / 53,1	17 / 9	106,5 / 57,2	18 / 10
помехи_рлс	91,9 / 91,9	15 / 15	99,2 / 99,2	17 / 17
размах	105,7 / 76,6	18 / 13	109,8 / 82,1	18 / 14

Выводы:

- без ВАРУ размах 87–110 дБ, что требует 15–18 разрядов: наибольший сигнал дают ближние отражения;
- ВАРУ (до 3000 м, k = 4) снижает размах до 34–57 дБ (6–10 разрядов) во всех сценариях, кроме размах и помехи_рлс. 74,0 дБ для 12 разрядов — предел идеального АЦП (6,02N + 1,76 дБ [27]); при полной шкале −50 дБм рабочий диапазон над шумом 53,7 дБ (см. ниже), и в сценариях трудный_случай S (57,2 дБ), берег S (54,3 дБ) и дождь_16 X (53,9 дБ) пики ограничиваются полной шкалой. Если поднять полную шкалу не ниже уровня насыщения −45 дБм, диапазон над шумом составит 58,7 дБ и все типовые сценарии помещаются; окончательная разрядность выбирается по паспортному ОСШ АЦП;
- в сценарии размах (застройка 60 м с 1 км, судно 10 000 м² на 500 м) с ВАРУ нужно 13 разрядов в X и 14 в S;
- помехи от других РЛС ВАРУ не ослабляет, их размах 92–99 дБ ограничивается насыщением приёмника.

Линейный и логарифмический детектор. При полной шкале −50 дБм и τ = 0,3 мкс линейный 12-разрядный АЦП охватывает 53,7 дБ над шумом; шум занимает около 8,4 кода. Логарифмический детектор с диапазоном 80 дБ отображает уровни от −130 до −50 дБм равномерно, около 0,02 дБ на код, при той же верхней границе. Верхнюю границу в обоих случаях задают полная

шкала АЦП и насыщение (таблица 1.2); их значения уточняются по данным приёмного тракта.

Выводы о разрядности относятся к принятому в модели тракту с аналоговой ВАРУ перед АЦП. Если ВАРУ выполняется в цифровом виде после АЦП, на входе АЦП действует размах без ВАРУ (87–110 дБ), и разрядность определяется им с учётом работы АРУ.

2.7 Методика проверки алгоритмов на модели

Алгоритмы первичной и вторичной обработки проверяются на выходных файлах модели (см. 1.12). Качество оценивается по эталонной обстановке из группы reference, поэтому ручная разметка данных не нужна. Проверяется та часть алгоритмов, которая работает на огибающей (см. таблицу 1.13); когерентная часть требует следующей версии модели. Порядок проверки:

1. Сценарии таблицы 2.2 прогоняются с зафиксированным начальным числом генератора, чтобы результат можно было повторить.
2. Строки кодов АЦП вместе с азимутом из заголовка импульса подаются на амплитудную часть алгоритмов первичной обработки: стробирование по огибающей, цифровая ВАРУ (ВАРУ модели выключается ключом сценария receiver.stc_enabled), FTC, адаптивный порог по некогерентной сумме импульсов вместо выхода СДЦ, подтверждение «2 из 3», межобзорная обработка. На выходе получаются отметки: дальность, азимут, номер обзора.
3. Отметки сопоставляются с эталонными положениями целей. Отметка засчитывается цели, если попадает в её элемент разрешения по дальности и азимуту; обзоры, в которых цель невидима (признак target_visible), в оценку не входят. Робн — доля обзоров, в которых цель обнаружена в своей ячейке; Рлт — доля ячеек без целей и помех, где превышен порог. Число проверенных ячеек должно быть не менее 10/Рлт, иначе ошибка оценки превышает примерно 30 %.

4. Отметки подаются на вторичную обработку, трассы сопоставляются с эталонными траекториями. Показатели: время завязки (число обзоров до подтверждения трассы), число срывов, число ложных трасс за оборот. Вторичную обработку можно проверять и отдельно от первичной: на отметках, построенных по эталонной обстановке с пропусками и ложными отметками.

Таблица 2.7 — Что проверяется на сценариях

Сценарий	Что проверяется
`только_шум`	Рлт на собственном шуме, оценка уровня шума
`море_2, море_5`	Рлт на море, множители адаптивного порога, цифровая ВАРУ
`дождь_4, дождь_16`	Рлт на осадках, Робн цели за дождём
`расчётная_цель`	Робн по дальности, завязка и сопровождение трассы
`бэк, трудный_случай`	Робн БЭК, межобзорное накопление, подтверждение «2 из 3», сопровождение на манёвре
`помехи_рлс`	обнаружение импульсов помех от РЛС других судов (без интерполяции)
`берег, размах`	перегрузка тракта, ложные отметки от берега

На первой версии модели проверяется амплитудная часть алгоритмов (см. 1.14). Опорный канал, когерентное накопление, СДЦ, АПЧ и АРУ проверяются на следующей версии модели. Своё судно в модели неподвижно, поэтому пересчёт координат с учётом его курса не проверяется.

2.8 Выводы

Модель разработана по п. 1.3.6 ТЗ, чтобы до изготовления макетов получить принятый сигнал судовой РЛС с известной эталонной обстановкой. На этом сигнале проверяются и настраиваются алгоритмы первичной и вторичной обработки, по нему же определяются требования к приёмному тракту и АЦП.

Разработана математическая модель принятого сигнала судовой РЛС S- и X-диапазонов с магнетронным передатчиком (раздел 1). Модель формирует коды АЦП огибающей импульс за импульсом с учётом отражений от моря, суши и льда, атмосферных явлений, радиогоризонта и многолучевости, надводных целей и БЭК, помех от РЛС других судов и приёмного тракта и записывает их вместе с эталонной обстановкой. Модели отражений и

распространения взяты из открытых источников и проверены по ним: все 21 проверка проходят, по данным авторов модели NRL её отклонение от измерений не превышает 2,3 дБ (см. 2.1).

Результаты моделирования по 11 сценариям (раздел 2):

- расчётная цель при море 2 балла в X даёт ОСШ одиночного импульса не менее 9 дБ до 8 миль, кроме интерференционного нуля около 1 мили; в S за счёт многолучевости ОСШ на 6 милях около 2 дБ; берег по контрольным точкам [12] виден в обоих диапазонах;
- при скорости вращения 60 об/мин и ЧПИ 600 Гц цель получает за проход луча 1,6 импульса в X и 3,0 в S, поэтому для обнаружения БЭК нужно межобзорное накопление;
- без ВАРУ динамический диапазон сигнала 87–110 дБ (15–18 разрядов), с ВАРУ 34–57 дБ (6–10 разрядов) в типовых сценариях и 77–82 дБ (13–14 разрядов) в сценарии предельного сигнала; 12 разрядов (74,0 дБ для идеального АЦП) достаточно для типовых сценариев с ВАРУ, если полная шкала АЦП поднята не ниже уровня насыщения −45 дБм (диапазон над шумом 58,7 дБ); при принятой в модели полной шкале −50 дБм (53,7 дБ) пики в сценариях `трудный_случай` S, `берег` S и `дождь_16` X ограничиваются; окончательная разрядность выбирается по паспортному ОСШ АЦП;
- помехи от РЛС других судов не ослабляются ВАРУ и превышают уровень насыщения даже при приёме боковыми лепестками.

Для алгоритмов модель даёт:

- первичной обработке — требования к динамическому диапазону и разрядности АЦП, статистику фона для уточнения множителей адаптивного порога и правила «2 из 3», сигнал для проверки ВАРУ и межобзорной обработки;

- вторичной обработке — эталонные траектории, пропуски обнаружения и ложные отметки для проверки завязки и сопровождения трасс, в том числе на манёвре БЭК с циркуляцией 6 °/с;
- методику проверки алгоритмов по эталонной обстановке (2.7).

Ограничения первой версии модели:

- модель некогерентная: опорный канал, когерентное накопление, СДЦ, АПЧ и АРУ на ней не проверяются; это задача следующей версии с выходом I/Q, для которой комплексная огибающая и фаза φ_n уже рассчитываются;
- вывод о разрядности АЦП сделан для тракта с аналоговой ВАРУ; для тракта с цифровой ВАРУ после АЦП определяющим становится размах без ВАРУ — 87–110 дБ (15–18 разрядов);
- вероятности обнаружения и ложной тревоги и показатели сопровождения оцениваются по методике 2.7, когда алгоритмы будут реализованы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Источники пронумерованы в порядке первой ссылки в тексте. Нумерация в комментариях программы model_nir.py и моделей на MATLAB своя, соответствие — в таблице А.2.

1. Винокуров В. И., Генкин В. А., Калениченко С. П., Киселев А. З., Щербак В. И. Морская радиолокация. — Л. : Судостроение, 1986. — Табл. 1.1.
2. ВМО. Кодовая таблица 3700 «Состояние моря».
3. Модуль первичной обработки сигналов. Пояснительная записка. Книга 1. Аналитический обзор, методология и технические требования : АРБМ.468332.022ПЗ. — 2026. — Табл. 1.4 «Обобщённая связь шкалы дальности, длительности импульса и ЧПИ».
4. Модуль первичной обработки сигналов. Пояснительная записка. Книга 1. Аналитический обзор, методология и технические требования : АРБМ.468332.022ПЗ. — 2026. — Табл. 1.6 «Технические решения, принимаемые в основу разработки».
5. Замотринский В. А., Никифоров А. Н., Гошин Г. Г. Исследование коэффициента усиления рупорных антенн. — Томск : ТУСУР, 2011. — Ф-лы (3.6), (4.2). — URL: https://edu.study.tusur.ru/publications/127/download
6. Recommendation ITU-R M.1851. Mathematical models for radiodetermination radar systems antenna patterns for use in interference analyses. — Табл. 5.
7. Billingsley J. B. Low-Angle X-Band Radar Ground Clutter Spatial Amplitude Statistics : MIT Lincoln Laboratory TR 958. — 2002. — URL: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA410042.pdf
8. MathWorks. surfacegamma : документация Radar Toolbox. — URL: https://www.mathworks.com/help/radar/ref/surfacegamma.html

9. AMS Glossary of Meteorology : Radar equation. — URL: https://glossary.ametsoc.org ; Гульшин В. А., Садомовский А. С. Задачник по радиолокации. — Ульяновск : УлГТУ, 2006. — Ф-ла (61).
10. Незлин Д. В. Радиотехнические системы : учебное пособие. — М. : МИЭТ, 2008. — URL: https://emirs.miet.ru/oroks-miet/upload/normal/00c4yt0tcscwsw/Nezlin.pdf ; Blake L. V. A Guide to Basic Pulse-Radar Maximum-Range Calculation. Part 1 : NRL Report 6930. — URL: https://apps.dtic.mil/sti/html/tr/AD0701321/index.html ; Blake L. V. NRL Report 7098.
11. Recommendation ITU-R P.834. Effects of tropospheric refraction on radiowave propagation. — URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.834/en
12. IMO. Resolution MSC.192(79). Adoption of the Revised Performance Standards for Radar Equipment. — 2004. — Табл. 2. — URL: https://law.resource.org/pub/us/cfr/ibr/inc/imo/imo.msc.192.2004.pdf
13. Miller A. R., Brown R. M., Vegh E. A New Derivation for the Rough Surface Reflection Coefficient : NRL Report 8744. — 1983. — Ур. (1). — URL: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA134774.pdf
14. Lei W., Moore R. K., Gogineni S. P. NASA CR-180986. — 1988. — Прил. I-A, разд. 5.2. — URL: https://ntrs.nasa.gov/citations/19890005108
15. Ward K. D., Tough R. J. A., Watts S. Sea Clutter: Scattering, the K Distribution and Radar Performance. — IET, 2006 ; формула параметра формы приведена по: Yardim C., Gerstoft P., Hodgkiss W. S. Effects of Sea Clutter on Atmospheric Refractivity Estimation // URSI General Assembly. — 2008. — Ур. (6), табл. 1. — URL: https://www.ursi.org/proceedings/procGA08/papers/BKFp6.pdf
16. Chan H. C. Analysis of the North Truro Sea Clutter Data : DREO Report 1051. — Ottawa : Defence Research Establishment Ottawa, 1990. — URL: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA235407.pdf

17. Mital R., Gregers-Hansen V. A Computer Model for Bistatic Sea Surface Microwave Reflectivity : NRL/MR/5310–14-9553. — 2014. — URL: https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA610697.pdf
18. Tarnavsky E. V., Kulemin G. P. Modeling of Radar Land Clutter Map for Small Grazing Angles // URSI General Assembly. — 2002. — Формула (1), табл. 1. — URL: https://www.ursi.org/proceedings/procGA02/papers/p0420.pdf
19. Salie S. Site Specific Radar Coverage and Land Clutter Modelling : M.Eng. dissertation. — University of Cape Town, 2016. — Табл. 3.8.
20. Recommendation ITU-R P.838-3. Specific attenuation model for rain for use in prediction methods. — Geneva : ITU, 2005.
21. Recommendation ITU-R P.840. Attenuation due to clouds and fog. — URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.840/en
22. Oguchi T. Electromagnetic wave propagation and scattering in rain and other hydrometeors // Proc. IEEE. — 1983. — Vol. 71, no. 9. — P. 1029–1078 ; формула приведена по: Song M. et al. Meteorologically Introduced Impacts on Aerial Channels and UAV Communications. — arXiv:2104.07116, 2021. — Ф-ла (10). — URL: https://arxiv.org/pdf/2104.07116
23. Marshall J. S., Palmer W. McK. The distribution of raindrops with size // J. Meteorol. — 1948 ; AMS Glossary of Meteorology : Marshall–Palmer relation. — URL: https://glossary.ametsoc.org/wiki/Marshall-palmer_relation
24. AMS Glossary of Meteorology. — URL: https://glossary.ametsoc.org
25. NWS Training Center (NOAA). Radar Reflectivity Measurement. — URL: https://training.weather.gov/nwstc/NEXRAD/RADAR/3-1.htm ; AMS Glossary of Meteorology. — URL: https://glossary.ametsoc.org
26. Swerling P. Probability of Detection for Fluctuating Targets : RAND RM-1217. — 1954. — URL: https://www.rand.org/pubs/research_memoranda/RM1217.html

27. Kester W. MT-001: Taking the Mystery out of the Infamous Formula «SNR = 6.02N + 1.76dB». — Analog Devices, 2008. — URL: https://www.analog.com/media/en/training-seminars/tutorials/MT-001.pdf
28. MathWorks. Phased Array System Toolbox, Radar Toolbox : документация функций rainpl, radareqsnr, albersheim. — URL: https://www.mathworks.com/help/phased/
29. Albersheim W. J. A closed-form approximation to Robertson's detection characteristics // Proc. IEEE. — 1981. — Vol. 69, no. 7. — P. 839.
30. Recommendation ITU-R P.530-17. Propagation data and prediction methods required for the design of terrestrial line-of-sight systems. — Geneva : ITU, 2017. — URL: https://www.itu.int/rec/R-REC-P.530/en

ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). ПРОГРАММА МОДЕЛИ

Состав файлов — в таблице 1.12, запуск и просмотрщик — в 1.13. Программа `model_nir.py` разделена на блоки, номер блока указан в комментарии `# БЛОК N`.

Таблица А.1 — Блоки программы

Блок	Содержание	Происхождение	Подраздел
1	параметры РЛС и таблица режимов	новое	1.2, 1.5
2	распределения Р-1 … Р-5 и MUX	задел	1.7
3	библиотека поверхностей, модели σ^0	новое	1.7
4	карта поверхности	задел, добавлена высота берега	1.7
5	карта атмосферных явлений, ослабление, отражение от дождя	задел, коэффициенты по диапазонам	1.8
6	радиогоризонт, угол скольжения, многолучевость, ДН	новое; ДН — задел	1.4, 1.6
7	цели и источники помех	новое	1.9, 1.10
8	сетка дальности и ячейки разрешения	новое	1.3, 1.4
9	таймер обзора	новое	1.4
10	уравнение радиолокации: фон, дождь, цели, помехи	новое	1.5–1.10
11	приёмник	задел	1.11
12	детектор и АЦП	задел	1.11
13	эталонная обстановка, отчёт о динамическом диапазоне	новое	1.12
14	запись HDF5	новое	1.12
15	загрузка сценария из JSON	новое	1.13

Текст программы — на электронном носителе (приложение Д).

Номера источников в комментариях программы `model_nir.py` и моделей на MATLAB даны по нумерации программы и не совпадают с номерами списка использованных источников. Соответствие приведено в таблице А.2; источники, на которые программа не ссылается, в таблицу не включены.

Таблица А.2 — Соответствие номеров источников в программе и в главе

В программе	В главе	В программе	В главе	В программе	В главе
1	4	10	8	19	2
2	3	11	20	20	26
3	10	12	21	21	27
4	17	13	22	22	12
5	15	14	23	23	1
6	16	15	24	24	19
7	18	16	25	25	6
8	7	17	11	26	9

В программе	В главе	В программе	В главе	В программе	В главе
9	14	18	13	27	5

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ). ПАРАМЕТРЫ СЦЕНАРИЯ

Все ключи файла `scenarios/_шаблон.json` с умолчаниями. Единица измерения — в имени ключа; дальности до объектов задаются ключом `…_m` или `…_nautical_mile` (1852 м), одним из двух.

Таблица Б.1 — Ключи сценария

Раздел	Ключ	По умолчанию	Смысл
—	`number_of_scans`; `random_seed`	1; 1	число оборотов; начальное число генератора
`radar`	`band`	X	диапазон; несущая и θ_a — по диапазону (таблица 1.1)
`radar`	`peak_power_w`	25 000	импульсная мощность, Вт
`radar`	`elevation_beamwidth_deg`	20	ширина ДН по углу места
`radar`	`antenna_efficiency`	1	КПД антенны η в (1.4)
`radar`	`sidelobe_level_db`	−28	уровень боковых лепестков
`radar`	`antenna_height_m`	15	высота антенны
`radar`	`polarization`	HH	поляризация (HH или VV)
`radar`	`rotation_rpm`; `initial_azimuth_deg`	24; 0	скорость вращения; начальный азимут
`radar`	`system_loss_db`	3	потери тракта L
`mode`	`range_scale_nautical_mile`; `pulse_width_us`	3; 0,3	режим из таблицы 1.3; ЧПИ берётся из неё
`receiver`	`noise_figure_db`	5	коэффициент шума
`receiver`	`stc_enabled`; `stc_range_m`; `stc_exponent`	true; 3000; 4	ВАРУ по (1.19)
`receiver`	`saturation_power_dbm`	−45	насыщение, приведённое ко входу
`adc`	`sample_rate_hz`; `bits`	40 000 000; 12	Fд; разрядность
`adc`	`detector`	linear	детектор: linear или log
`adc`	`full_scale_power_dbm`; `log_dynamic_range_db`	−50; 80	полная шкала; диапазон логарифмического детектора

Раздел	Ключ	По умолчанию	Смысл
sea	enabled; sea_state; swell_direction_deg	true; 2; 0	море включено; балльность 0–6; направление, откуда идёт зыбь
surface_zones[]	surface, height_m, range_from_…, range_to_…, azimuth_from_deg, azimuth_to_deg	—	зона поверхности; тип — из таблицы 1.8
weather_zones[]	kind, rate_mm_h или water_g_m3, top_height_m, дальности, азимуты	top_height_m = 2000	область осадков: дождь, снег, туман
targets[]	name, дальность, azimuth_deg, height_m, rcs_m2, swerling	обязательны	цель; rcs_m2 = «расчётная» даёт 2,5 м² (X) или 1,4 м² (S)
targets[]	speed_m_s, course_deg, turn_rate_deg_s, length_m, aspect_sigma_db	0	движение, циркуляция, длина корпуса, ракурсные флуктуации
interference[]	range_m, azimuth_deg, peak_power_w, prf_hz, pulse_width_us, antenna_gain_db, beamwidth_deg, sidelobe_level_db, rotation_rpm	обязательны	РЛС другого судна
interference[]	initial_azimuth_deg, first_pulse_time_s	0	начальный азимут луча и время первого импульса

ПРИЛОЖЕНИЕ В (СПРАВОЧНОЕ). ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ РЛС

Исходные данные взяты из проектных документов НИР: табл. 1.6 «Технические решения, принимаемые в основу разработки» [4] и табл. 1.4 «Обобщённая связь шкалы дальности, длительности импульса и ЧПИ» [3]. Использованные в модели значения приведены в таблицах 1.1 и 1.3: несущие частоты, ширина ДН по азимуту, диапазон импульсной мощности, скорости вращения, расчётная цель, трудный случай (менее 3 импульсов на градус) и 29 режимов «шкала — длительность — ЧПИ».

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ МОДЕЛИ

Запуск: `python -m pytest -v tests`, 05.11.2026; Python 3.13, NumPy 2.5, h5py 3.16, pytest 9.2. Результат: 21 проверка пройдена, 0 не пройдено.

Таблица Г.1 — Результаты проверок

№	Проверка	Результат
1	`test_mode_table_96_nm_uses_500_hz`	пройдена
2	`test_mode_table_rejects_unknown_pulse`	пройдена
3	`test_every_mode_row_can_be_selected`	пройдена
4	`test_shape_parameter_matches_published_table`	пройдена
5	`test_kulemin_reference_point`	пройдена
6	`test_ice_constant_gamma`	пройдена
7	`test_nrl_sea_level_regression`	пройдена
8	`test_radio_horizon_example`	пройдена
9	`test_rain_and_snow_attenuation`	пройдена
10	`test_distributions_have_unit_power`	пройдена
11	`test_receiver_noise_power_after_filter`	пройдена
12	`test_quantize_limits`	пройдена
13	`test_antenna_gain_by_tusur_formula`	пройдена
14	`test_old_aperture_efficiency_key_is_reported`	пройдена
15	`test_significant_wave_height_scale`	пройдена
16	`test_point_target_power_by_radar_equation`	пройдена
17	`test_every_scenario_file_loads`	пройдена
18	`test_template_matches_code_defaults`	пройдена
19	`test_unknown_key_is_reported`	пройдена
20	`test_distance_in_nautical_miles_and_both_units`	пройдена
21	`test_command_line_overrides_file`	пройдена

Контрольные значения проверок — в таблице 2.1.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (СПРАВОЧНОЕ). СОСТАВ ЭЛЕКТРОННОГО НОСИТЕЛЯ

Таблица Д.1 — Состав электронного носителя

Папка / файл	Содержание
`model_nir.py`, `viewer_nir.py`	программа модели, просмотрщик
`scenarios/`	11 сценариев и шаблон `_шаблон.json`
`tests/`	проверки модели (приложение Г)
`примеры/`	ИКО сценариев `бэк` и `расчётная_цель` (GIF, 3 оборота), А-развёртка `бэк` (GIF), окно просмотрщика (PNG)
`matlab/`	модели на MATLAB, эталон и программа сверки (приложение Ж)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е (СПРАВОЧНОЕ). РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

Е.1 Назначение программ

В приложении описана работа оператора с программой модели `model_nir.py` и программой просмотра `viewer_nir.py`: условия выполнения, расчёт сценария, просмотр результата и сообщения программ. Устройство модели описано в разделах 1–4, формат файла HDF5 — в 1.12, состав файлов — в 1.13 и приложении Д.

Программа `model_nir.py` по сценарию из файла JSON рассчитывает сигнал на выходе АЦП приёмника импульс за импульсом и записывает коды АЦП, заголовки импульсов и эталонную обстановку в файл HDF5. Окна у программы нет: она запускается из командной строки и выводит ход расчёта в консоль.

Программа `viewer_nir.py` показывает записанный файл во времени так, как его видит оператор РЛС: индикатор кругового обзора (ИКО), А-развёртку текущего импульса и поле «дальность × импульс». Без окна она выгружает ИКО в файл GIF.

Е.2 Условия выполнения

Программы написаны на Python 3 и работают в любой операционной системе, для которой есть Python 3 и библиотеки из таблицы Е.1. В таблице указаны версии, на которых выполнены проверки модели (приложение Г) и сняты рисунки этого приложения.

Таблица Е.1 — Программные средства

Компонент	Версия	Назначение
Python	3.13	среда выполнения обеих программ
NumPy	2.5	расчёты модели
h5py	3.16	запись и чтение файла HDF5
matplotlib	3.11	окно просмотра и выгрузка GIF (только `viewer_nir.py`)
tkinter	из состава Python	окно выбора файла, если `viewer_nir.py` запущен без имени файла
pytest	9.2	проверки модели (приложение Г)

Библиотеки устанавливаются командой `python -m pip install numpy h5py matplotlib pytest`. Модель использует одно ядро процессора. Коды АЦП записываются в файл построчно, поэтому объём оперативной памяти при расчёте не зависит от числа оборотов; от числа оборотов зависит только размер файла. Для сценария «расчётная_цель» (шкала 3 мили, 3750 импульсов на оборот, 1483 отсчёта дальности) два оборота рассчитываются за 18 с, файл HDF5 занимает 11,9 МБ. Время расчёта и размер файла растут пропорционально числу оборотов и примерно пропорционально числу отсчётов дальности.

Окно просмотра рассчитано на размер 15 × 8,5 дюйма, поэтому для него нужен экран не менее 1500 × 900 точек.

Е.3 Выполнение программ

Е.3.1 Подготовка

Файлы программ копируются с электронного носителя (приложение Д) в одну папку вместе с вложенными папками `scenarios/` и `tests/`. Сценарии программа `model_nir.py` ищет в папке `scenarios` рядом с собой, поэтому запускать её можно из любой папки. Перед первым расчётом рекомендуется выполнить проверки командой `python -m pytest tests` из папки программы. Ожидаемый результат — «21 passed», протокол — в приложении Г.

Е.3.2 Справочные списки

Три ключа выводят справку и завершают работу без расчёта:

- `--list-scenarios` — имена и описания сценариев из папки `scenarios`;
- `--list-modes` — таблица режимов (шкала, длительность импульса, ЧПИ) с числом импульсов на градус при каждой допустимой скорости вращения;
- `--list-surfaces` — типы поверхности для зон суши и льда.

Вывод команды `python model_nir.py --list-scenarios`:

```
берег            берег высотой 3 / 6 / 60 м (контрольные точки MSC.192(79))
бэк              БЭК на циркуляции и расчётная цель, море 3 балла
дождь_16         дождь 16 мм/ч в секторе 0–90°, море 2 балла, цель за дождём
дождь_4          дождь 4 мм/ч в секторе 0–90°, море 2 балла, цель за дождём
море_2           море 2 балла, без целей
море_5           море 5 баллов, без целей
помехи_рлс       импульсные помехи от РЛС соседнего судна, море 2 балла
размах           размах сигнала: близкий высокий берег и крупное судно рядом
расчётная_цель   расчётная цель MSC.192(79) на трёх дальностях, море 2 балла
только_шум       только собственный шум приёмника
трудный_случай   менее 3 импульсов на градус: 6 миль, 1,2 мкс, 600 Гц, 60 об/мин
```

Е.3.3 Расчёт сценария

Расчёт запускается командой `python model_nir.py --scenario расчётная_цель --scans 2 --out out.h5`. Ключ `--scenario` принимает имя сценария из папки `scenarios` или путь к своему файлу JSON (параметры сценария — приложение Б). Остальные ключи необязательны и заменяют значения из файла сценария (таблица Е.2).

Таблица Е.2 — Ключи командной строки model_nir.py

Ключ	Значение	По умолчанию
`--scenario`	имя сценария или путь к файлу JSON	расчётная_цель
`--band`	диапазон: X или S	из сценария
`--scale-nautical-mile`	шкала дальности, морские мили (из таблицы режимов)	из сценария
`--pulse-us`	длительность импульса, мкс (из таблицы режимов)	из сценария
`--rpm`	скорость вращения антенны, об/мин	из сценария
`--scans`	число оборотов антенны	из сценария
`--seed`	начальное число генератора случайных чисел	из сценария
`--out`	имя файла HDF5; при пустой строке "" файл не записывается	model_nir_output.h5

`--list-scenarios`
`--list-modes`
`--list-surfaces`
	справочные списки (Е.3.2)	—

Вывод программы при расчёте:

```
Сценарий «расчётная_цель»: расчётная цель MSC.192(79) на трёх дальностях, море 2 балла
  X, шкала 3 мили, τ = 0.3 мкс, ЧПИ 1500 Гц, 24 об/мин
  3750 импульсов на оборот × 1483 отсчётов, обзоров: 2
  КУ антенны 32.4 дБ, шум на выходе фильтра ПЧ -103.7 дБм
  Динамический диапазон (шум на выходе фильтра ПЧ — наибольший сигнал на входе):
    без ВАРУ: 87.8 дБ -> нужно 15 разрядов АЦП
    с ВАРУ: 52.5 дБ -> нужно 9 разрядов АЦП
    АЦП 12 разрядов даёт 74.0 дБ [21]
  Записано: out.h5
```

Первая строка вывода называет сценарий. Далее программа выводит режим и объём расчёта (импульсов на оборот × отсчётов дальности, число оборотов), коэффициент усиления антенны и мощность шума на выходе фильтра ПЧ. После этого идёт оценка динамического диапазона без ВАРУ и с ВАРУ с требуемым числом разрядов АЦП (2.6); номер источника в квадратных скобках дан по нумерации программы (таблица А.2). Последняя строка — имя записанного файла. Повторный расчёт того же сценария с тем же `--seed` даёт те же коды АЦП, при другом `--seed` меняются только случайные составляющие: шум, флуктуации фона и целей.

Е.3.4 Просмотр результата

Просмотр запускается командой `python viewer_nir.py out.h5`. Без имени файла программа открывает окно выбора файла. В консоль выводится строка о файле:

```
Файл out.h5: «расчётная_цель», 7500 импульсов × 1483 отсчётов, 2 оборота
```

Окно просмотра показано на рисунке Е.1, назначение его элементов — в таблице Е.3.

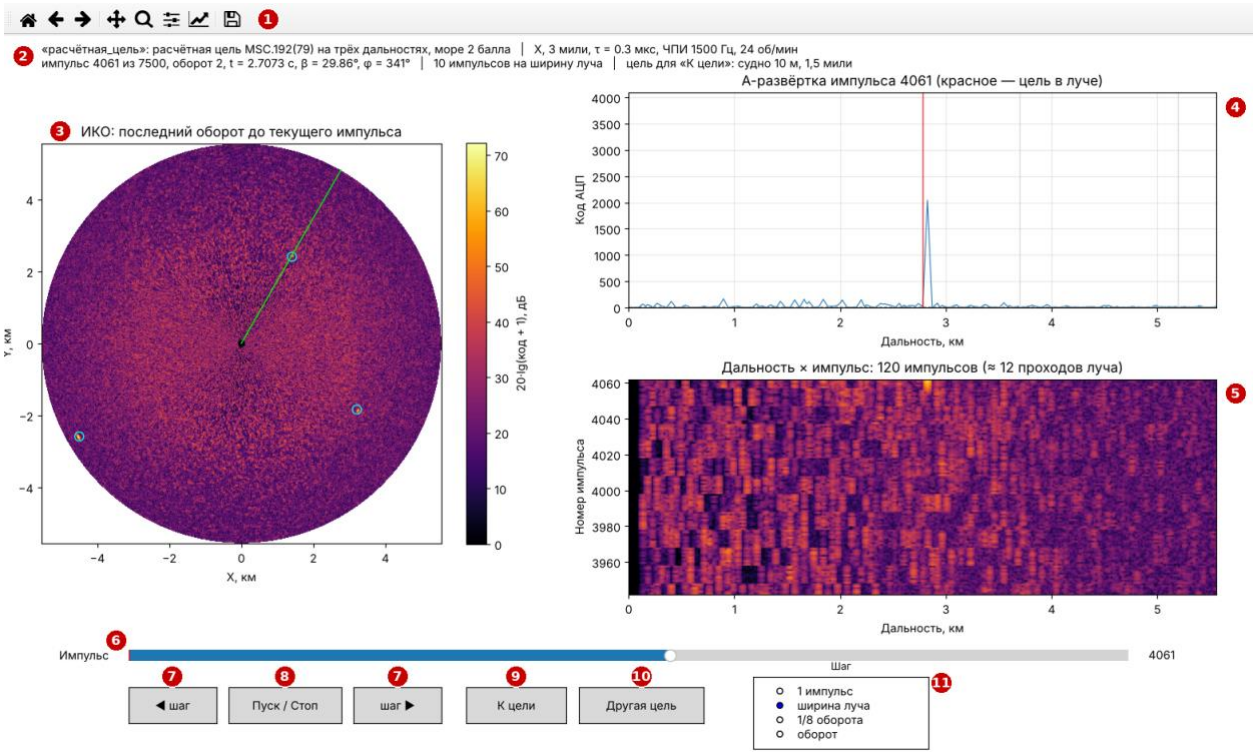


Рисунок Е.1 — Окно программы viewer_nir.py: сценарий «расчётная_цель», второй оборот, луч на расчётной цели 1,5 мили (цифрами обозначены элементы по таблице Е.3)

Таблица Е.3 — Элементы окна просмотра

№	Элемент	Назначение
1	Панель инструментов	лупа — увеличение выбранной области, крестик — сдвиг, домик — исходный масштаб, дискета — сохранение окна в файл PNG
2	Строка состояния	сценарий и режим; номер импульса, оборот, время t, азимут луча β, фаза φ, число импульсов на ширину луча, цель для кнопки «К цели»
3	ИКО	последний оборот до текущего импульса, 20·lg(код + 1), дБ; зелёная линия — текущий азимут луча, голубые кружки — эталонные положения целей
4	А-развёртка	коды АЦП текущего импульса по дальности; вертикальные линии — дальности целей: красная — цель в луче, серая — вне луча. Для линейного детектора пунктиром показан уровень СКО шума
5	Дальность × импульс	последние 12 проходов луча (120 импульсов при 10 импульсах на ширину луча); по вертикали — номер импульса
6	Ползунок «Импульс»	переход к любому импульсу файла
7	Кнопки «шаг» со стрелками	шаг назад и вперёд на величину, выбранную в поле 11
8	«Пуск / Стоп»	воспроизведение с выбранным шагом, один шаг в 0,15 с; в конце файла воспроизведение останавливается

№	Элемент	Назначение
9	«К цели»	переход к первому импульсу следующего прохода луча через выбранную цель; после последнего прохода — к первому проходу в файле
10	«Другая цель»	выбор следующей цели для кнопки «К цели»; имя цели — в строке состояния
11	Шаг	величина шага: 1 импульс, ширина луча (по умолчанию), 1/8 оборота или оборот

Порядок просмотра:

1. Открыть файл. ИКО заполняется по мере движения по файлу: в первом обороте сектор, до которого луч ещё не дошёл, остаётся чёрным (рисунок Е.2).
2. Нажать «К цели». Окно переходит к проходу луча через выбранную цель: на А-развёртке отметка цели совпадает с красной линией, в поле «дальность × импульс» видна пачка импульсов цели.
3. Нажать «Другая цель», затем «К цели», чтобы перейти к следующей цели.
4. Для просмотра обстановки в движении выбрать шаг «ширина луча» или «1/8 оборота» и нажать «Пуск / Стоп».
5. Для рассмотрения участка выделить его лупой на панели инструментов; домик возвращает исходный масштаб.

На рисунке Е.2 показан сценарий с помехами от РЛС соседнего судна. Помеха несинхронна с импульсами модели, поэтому на соседних импульсах она попадает на разные дальности и в поле «дальность × импульс» видна короткими яркими штрихами. Отметки целей и местных предметов, наоборот, повторяются на одной дальности от импульса к импульсу.

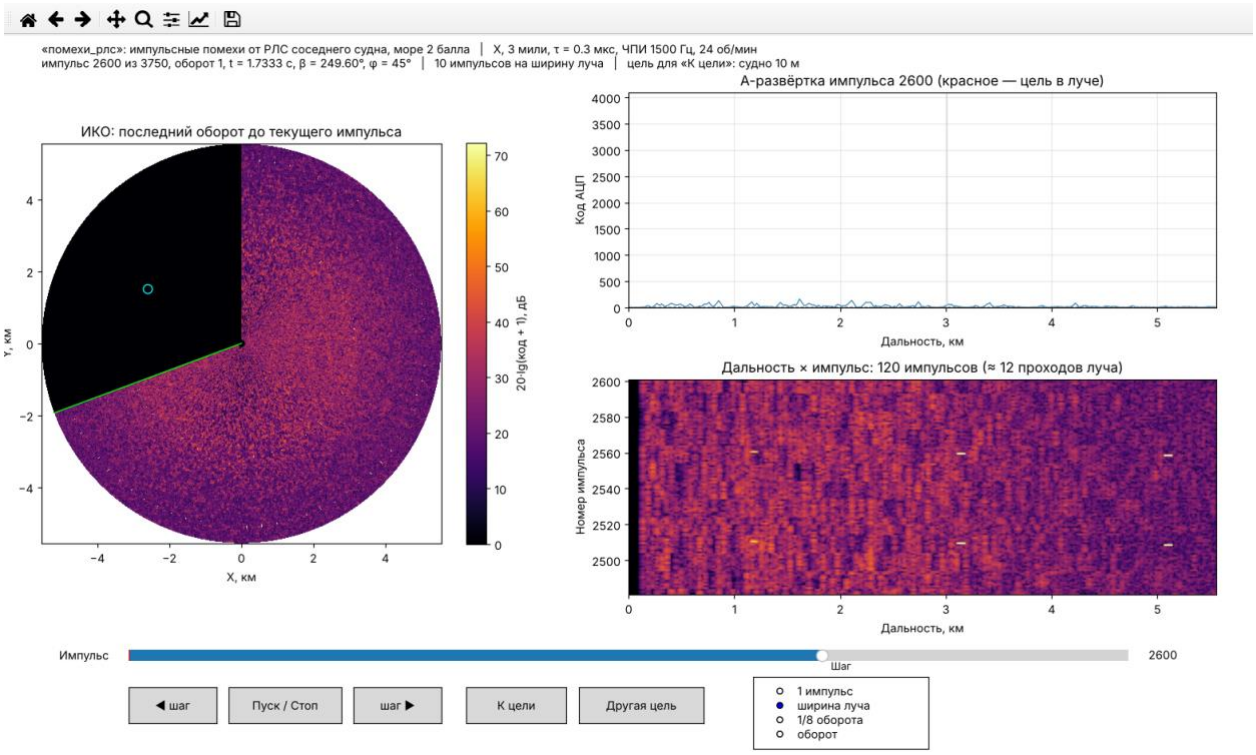


Рисунок Е.2 — Сценарий «помехи_рлс», первый оборот, импульс 2600: штрихи несинхронных помех в поле «дальность × импульс», чёрный сектор ИКО — азимуты, до которых луч ещё не дошёл

Е.3.5 Выгрузка ИКО в GIF

Команда `python viewer_nir.py out.h5 --export-gif iko.gif --gif-px 800` окно не открывает. Программа сохраняет кадр ИКО через каждые 1/16 оборота за все обороты файла. Ключ `--gif-px` задаёт диаметр круга ИКО в пикселях, по умолчанию 800. Вывод программы:

```
Файл out.h5: «расчётная_цель», 7500 импульсов × 1483 отсчётов, 2 оборота
  iko.gif: круг 800 пикселей, 13.9 м на пиксель
```

Последний кадр файла показан на рисунке Е.3. Готовые GIF сценариев «бэк» и «расчётная_цель» лежат в папке `примеры/` электронного носителя (приложение Д).

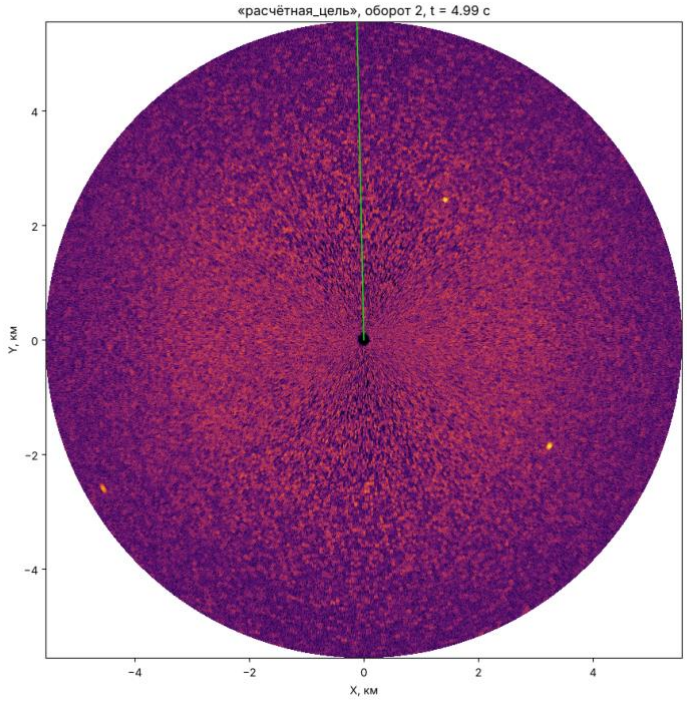


Рисунок Е.3 — Последний кадр GIF ИКО: сценарий «расчётная_цель», второй оборот, круг 800 пикселей (13,9 м на пиксель)

Е.4 Сообщения оператору

При ошибке в сценарии или в ключах программа `model_nir.py` останавливается до начала расчёта. Она выводит сообщение `ValueError` с именем файла, разделом сценария и причиной ошибки. Предупреждение «Внимание» расчёт не останавливает. Сообщения приведены в таблице Е.4, многоточием обозначены имена и значения, которые подставляет программа. Пример сообщения:

```
ValueError: bad.json, radar: неизвестный ключ «bogus»; допустимые: band,
  carrier_frequency_hz, peak_power_w, azimuth_beamwidth_deg, ...
```

Таблица Е.4 — Сообщения программы model_nir.py

Сообщение	Причина	Действие оператора
Сценарий «…» не найден: нет такого файла и нет …/scenarios/….json	неверное имя сценария или путь к файлу	проверить имя по `--list-scenarios` или путь к файлу
…: ошибка JSON в строке N, столбце M: …	нарушен синтаксис JSON (запятая, кавычка, скобка)	исправить файл в указанном месте

Сообщение	Причина	Действие оператора
…, раздел: неизвестный ключ «…»; допустимые: …	опечатка в имени ключа или ключ из другого раздела	исправить ключ по списку из сообщения и приложению Б
…: нет обязательного ключа «…»	в объекте не задан обязательный ключ	добавить ключ
…: «…» = … больше допустимого … (меньше допустимого …)	значение вне допустимых границ	исправить значение
…: задано и «…_m», и «…_nautical_mile» — оставьте одно	дальность задана дважды	удалить один из ключей
Шкалы … миль нет в таблице режимов	шкала не из таблицы режимов	выбрать шкалу по `--list-modes`
Для шкалы … миль длительность … мкс недопустима; допустимые: […] мкс	для этой шкалы такой длительности импульса нет	выбрать длительность из списка в сообщении
Внимание: … об/мин не предусмотрено, допустимы […]	скорость вращения не из допустимого ряда [4]	расчёт продолжается; для расчётов по требованиям [4] задать скорость из ряда

Программа `viewer_nir.py` читает только файлы, записанные программой `model_nir.py`. При открытии она выводит в консоль имя файла, сценарий и размер записи (Е.3.4).

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ). МОДЕЛИ НА MATLAB И СВЕРКА С ПРОГРАММОЙ МОДЕЛИ

Ж.1 Назначение и состав

Модели на MATLAB повторяют детерминированные блоки программы model_nir.py и приёмный тракт с АЦП. Они выполняют две задачи:

- служат независимой проверкой программы модели: формулы реализованы второй раз, отдельно, и результаты сравниваются на общих входных данных;
- задают эталон приёмного тракта и АЦП для программного обеспечения функциональных макетов на ПЛИС: коды АЦП модели на MATLAB совпадают с кодами программы модели с точностью до разряда.

Блоки со случайными величинами (отражения от поверхности, флуктуации целей, помехи) на MATLAB не повторяются. Для них нельзя сверить результаты отсчёт в отсчёт: генераторы случайных чисел MATLAB и NumPy дают разные последовательности.

Модели написаны на базовом MATLAB R2022a без пакетов расширения. Состав приведён в таблице Ж.1.

Таблица Ж.1 — Модели на MATLAB

Модель	Раздел	Функции MATLAB	Блок программы model_nir.py
1а Антенна	1.4	antenna_gain_linear, antenna_pattern_power	RadarParameters.antenna_gain_linear, antenna_pattern_power (блоки 1, 6)
1б Геометрия и распространение	1.6	radio_horizon_m, grazing_angle_deg, multipath_factor, significant_wave_height_m	те же функции (блок 6)
1в Ослабление в атмосфере	1.8	specific_attenuation_db_km, cumulative_attenuation_db	те же функции (блоки 5, 10)
1г Энергетический бюджет	1.5	radar_equation_constant_w, noise_power_after_filter_w, target_received_power_w	те же функции, мощность цели из add_targets (блоки 7, 10, 11)
2 Приёмник, детектор, АЦП	1.11	nir_range_grid, apply_if_filter, stc_power_gain, apply_saturation,	RangeGrid и те же функции (блоки 8, 11–13)

Модель	Раздел	Функции MATLAB	Блок программы model_nir.py
		process_receiver, quantize, detect_and_digitize, dynamic_range_report	
4 Чтение выхода модели	1.12	read_model_nir_h5, show_iko	формат файла HDF5 (блок 14)

Модели 1а–1в работают по отдельности, модель 1г использует их функции. Для каждой модели есть демонстрационная программа, которая строит графики (Ж.4).

Ж.2 Порядок сверки

Порядок изложен так, чтобы сверку мог повторить другой исполнитель на другой машине и получить ту же таблицу Ж.3.

Ж.2.1 Объекты и средства сверки

- Программа модели model_nir.py, редакция от 05.11.2026 (приложение А). От редакции 02.11.2026 она отличается только текстом: предупреждение о скорости вращения (Е.4) и номер таблицы Книги 1 в комментариях и сообщениях; расчёт не изменился.
- Файл эталона reference_model_nir.json, построенный по той же редакции программы модели в Python 3.13 с NumPy 2.5.3.
- Программа построения эталона make_reference.py и программа сверки verify_all.m (папка matlab/verify на электронном носителе, приложение Д).
- MATLAB R2022a. Для дополнительной сверки с функциями MathWorks — Phased Array System Toolbox 4.7 и Radar Toolbox 1.2; без них сверка с программой модели выполняется полностью, а строки «MW» в таблице Ж.3 не выводятся.

Ж.2.2 Последовательность действий

1. Построить эталон (только при изменении model_nir.py; для редакции из Ж.2.1 эталон уже есть на носителе): `python make_reference.py`

`<путь>/model_nir.py`. Программа make_reference.py входит в состав моделей на MATLAB (папка matlab/verify, приложение Д). Она вызывает функции model_nir.py на входных данных таблицы Ж.2 и записывает входы, выходы и контрольную сумму программы модели в reference_model_nir.json. Все входные данные заданы в программе явно, шум приёмника — генератором с фиксированным зерном, поэтому повторный запуск на той же редакции model_nir.py и версии NumPy даёт побайтно тот же файл.

2. Убедиться, что эталон и программа модели относятся к одной редакции. Если model_nir.py изменялась после даты редакции, указанной в Ж.2.1, выполнить шаг 1. Контрольная сумма программы, по которой построен эталон, автоматически печатается в заголовке протокола verify_report.txt.
3. В MATLAB перейти в папку matlab и выполнить `nir_setup` (добавляет папки моделей в путь поиска), затем `verify_all`.
4. Программа выводит таблицу сверки на экран и в файл verify/verify_report.txt. Сверка признаётся успешной, если все проверки имеют итог «пройдено».

Ж.2.3 Входные данные проверок

Таблица Ж.2 — Входные данные проверок

Проверка	Входные данные	Сравниваемая величина
Параметры РЛС	значения по умолчанию для X и S, 11 числовых параметров и поляризация	параметры и длина волны
КУ антенны	X и S при $\eta = 1$; X при $\eta = 0{,}6$	G, разы
ДН по мощности	отклонение −10…10° с шагом 0,01° (2001 точка); $\theta = 0{,}95°$ и 1,8° при −28 дБ, $\theta = 2{,}0°$ при −25 дБ	G/G_0
Радиогоризонт	$h_a = 15$ м, $h_t = 0$; 1; 2; 3; 6; 60 м; $h_a = 25$ м, $h_t = 10$ м	R, м
Угол скольжения	$h_a = 15$ м; R = 50…2000 м с шагом 5 м и 2000…40 000 м с шагом 50 м	ψ, град
Высота волн	балльность 0–7	$H_{1/3}$, м
Множитель F	X и S; $h_a = 15$ м; $h_t = 1$; 2; 10 м; 0, 3 и 7 баллов; R = 100…29 980 м с шагом 20 м	модуль F

Проверка	Входные данные	Сравниваемая величина
Погонное ослабление	X и S; дождь 0,5–100 мм/ч (9 значений), туман 0,01–1 г/м³ (6), снег 0,5–10 мм/ч (5)	γ, дБ/км
Накопленное ослабление	шкала 6 миль, τ = 0,5 мкс (149 ячеек); дождь 16 мм/ч на 2–6 км, 340–20°; туман 0,3 г/м³ на 4–9 км, 0–90°; снег 2 мм/ч на 7–11 км, 180–200°; азимут луча 0, 10, 45, 190, 300°; X и S	L(R), дБ
Константа уравнения РЛ	X и S	$P_t \cdot G^2 \cdot \lambda^2/((4\pi)^3 \cdot L)$
Шум после фильтра ПЧ	F_n = 3, 5, 8 дБ; τ = 0,07; 0,3; 0,5; 1,2 мкс	$k \cdot T_0 \cdot F_n/\tau$, Вт
Мощность цели	точечная нефлуктуирующая цель на оси луча, функция add_targets: расчётная (2,5 м² в X, 1,4 м² в S, h = 2 м, 2 балла) и БЭК (1 м², h = 1 м, 3 балла); 13 дальностей 300–10 000 м	P_r, Вт
Таблица режимов	29 строк	шкала, τ, ЧПИ
Сетка дальности	шкала 3 мили, τ = 0,3 мкс, Fд = 40 МГц	число отсчётов (1483), L (12), число ячеек (124), дальности отсчётов
Приёмник и АЦП	строка 1483 отсчёта: 9 прямоугольных импульсов длиной L уровнями −135, −120, −105, −90, −75, −60, −50, −40, −30 дБм с отсчётов 61, 211, …, 1261, фаза импульса n — 0,7·n рад; шум F_n = 5 дБ, генератор NumPy default_rng(20261102); ВАРУ до 3000 м, k = 4; насыщение −45 дБм; АЦП 12 разрядов, полная шкала −50 дБм, логарифмический детектор 80 дБ	выход фильтра ПЧ, усиление ВАРУ, выход приёмника, коды АЦП
Квантование	−1; 0; 0,5; 1; 2; 1/8190; 3/8190; 0,25 на шкале 0…1, 12 разрядов	коды
Динамический диапазон	Pmax = 10^{-6} Вт без ВАРУ, 10^{-10} Вт с ВАРУ	D, дБ, и число разрядов
MW: rainpl	X и S; 1, 4, 16, 50 мм/ч; трасса 1 км	ослабление γ·d·r, дБ
MW: radareqsnr	X и S; τ = 0,5 мкс; σ = 1 м²; R = 500, 1000, 3000, 10 000 м; F = 1	ОСШ, дБ
MW: albersheim	Pd = 0,9; Pfa = 10^{-6}; N = 1, 4, 10, 20	порог, дБ

Ж.2.4 Критерии

- Для непрерывных величин — наибольшая относительная ошибка δ = max|x_MATLAB − x_Python| / max|x_Python| по всем точкам проверки; проверка пройдена при δ ≤ 10^{-9}. Порог выбран между уровнем

округления (около $2{,}2 \cdot 10^{-16}$, с накоплением в суммах и свёртке — до 10^{-14}) и уровнем ошибки в формуле: ошибка в четвёртой значащей цифре любого коэффициента даёт $\delta \geq 10^{-4}$.

- Для кодов АЦП — число несовпавших кодов; проверка пройдена, если оно равно нулю.
- Для сверки с функциями MathWorks допуски задаются отдельно: rainpl — 1 % (коэффициенты k и α в модели округлены до 3–4 значащих цифр, что даёт до 0,2 %); radareqsnr — 0,001 дБ (у MathWorks свои значения физических постоянных); albersheim — 10^{-6} дБ.

Собственный шум приёмника для сверки берётся из эталона, а не генерируется заново, потому что генераторы случайных чисел MATLAB и NumPy различны. Квантование в модели на MATLAB округляет половину шага к чётному уровню, как функция np.round в программе модели; при округлении «от нуля» (функция round MATLAB) коды на границах уровней различались бы.

Функции MathWorks [28] — независимая реализация тех же методик: ослабление в дожде сравнивается с rainpl, отношение сигнал/шум в свободном пространстве — с radareqsnr, порог обнаружения по формуле Альберсхейма [29] — с albersheim. Функция rainpl рассчитывает ослабление на трассе радиорелейной линии с коэффициентом расстояния r по [30], поэтому при сверке ослабление модели умножается на r, вычисленный по той же формуле [30].

Ж.2.5 Повторная сверка после изменения программы модели

При любом изменении model_nir.py эталон строится заново (Ж.2.2, шаг 1), сверка повторяется, а в Ж.2.1 и Ж.3 записываются новая дата редакции программы модели, дата сверки и результаты.

Ж.3 Результаты сверки

Сверка выполнена 02.11.2026 в MATLAB R2022a (9.12.0.1884302) на редакции программы модели от 02.11.2026. Результаты — в таблице Ж.3:

пройдено 25 проверок из 25. Эталон по редакции 05.11.2026 построен заново и совпадает с прежним во всех числовых значениях, различается только контрольная сумма программы; повторная сверка 05.11.2026 в GNU Octave 8.4 — пройдено 22 проверки из 22 (строки «MW» требуют пакетов MathWorks).

Таблица Ж.3 — Сверка моделей на MATLAB с программой модели

Модель	Проверка	Точек	Ошибка	Допуск	Итог
1а	Параметры РЛС по умолчанию (X, S)	22	0	10^{-9}	пройдено
1а	КУ антенны по ширине ДН	3	0	10^{-9}	пройдено
1а	ДН по мощности (3 варианта)	6003	$1{,}1\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
1б	Радиогоризонт	7	0	10^{-9}	пройдено
1б	Угол скольжения	1150	$1{,}0\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
1б	Высота волн по балльности	8	0	10^{-9}	пройдено
1б	Множитель F (18 вариантов)	26 910	$2{,}2\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
1в	Погонное ослабление: дождь, снег, туман	40	$6{,}1\cdot10^{-20}$	10^{-9}	пройдено
1в	Накопленное ослабление по трассе	1490	0	10^{-9}	пройдено
1г	Константа уравнения радиолокации	2	0	10^{-9}	пройдено
1г	Шум $k\cdot T_0\cdot F_п/\tau$ после фильтра ПЧ	12	0	10^{-9}	пройдено
1г	Мощность цели (расчётная и БЭК, X и S)	52	$4{,}3\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
1г	ЭПР расчётной цели	2	0	10^{-9}	пройдено
1г	Таблица режимов (шкала, τ, ЧПИ)	87	0	10^{-9}	пройдено
2	Сетка дальности	1487	0	10^{-9}	пройдено
2	Фильтр ПЧ	1483	$1{,}2\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
2	Усиление ВАРУ	1483	$1{,}1\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
2	Выход приёмника (ПЧ, ВАРУ, насыщение)	1483	$2{,}2\cdot10^{-16}$	10^{-9}	пройдено
2	Коды АЦП, линейный детектор	1483	0 кодов	0	пройдено
2	Коды АЦП, логарифмический детектор	1483	0 кодов	0	пройдено
2	Квантование на границах шкалы	8	0 кодов	0	пройдено
2	Отчёт о динамическом диапазоне	5	0	10^{-9}	пройдено

Модель	Проверка	Точек	Ошибка	Допуск	Итог
MW	Ослабление в дожде γ·d·r против rainpl	8	$1{,}8\cdot10^{-3}$	0,01	пройдено
MW	ОСШ в свободном пространстве против radareqsnr	8	$4{,}4\cdot10^{-6}$ дБ	10^{-3} дБ	пройдено
MW	Порог по Альберсхейму против albersheim	4	$1{,}1\cdot10^{-14}$ дБ	10^{-6} дБ	пройдено

Выводы:

- все 22 проверки по программе модели пройдены; наибольшая относительная ошибка $4{,}3\cdot10^{-16}$ — уровень округления чисел двойной точности ($2{,}2\cdot10^{-16}$), то есть модели на MATLAB и программа модели реализуют одни и те же формулы;
- коды АЦП линейного и логарифмического детекторов совпадают во всех 1483 отсчётах строки дальности: модель приёмного тракта на MATLAB может служить эталоном для ПО функциональных макетов;
- расчёт отношения сигнал/шум совпадает с функцией radareqsnr с разницей $4{,}4\cdot10^{-6}$ дБ; порог обнаружения совпадает с функцией albersheim;
- функция rainpl рассчитывает ослабление на трассе радиорелейной линии с коэффициентом расстояния r по [30], учитывающим неравномерность дождя вдоль трассы; при трассе 1 км, частоте 9,41 ГГц и интенсивности 50 мм/ч r = 1,52. В модели область дождя однородна, поэтому ослабление считается без коэффициента r: γ·d [20]. С учётом r ослабление модели совпадает с rainpl с разницей 0,18 %; коэффициенты k и α модели отличаются от рассчитанных по формулам [20] не более чем на 0,2 % (округление).

Ж.4 Результаты моделирования на MATLAB

Рисунки Ж.1–Ж.5 построены программой `run_demos(true)`, рисунки Ж.6 и Ж.7 — программой `demo_hdf5` по файлу HDF5 программы модели (сценарий

«расчётная_цель», X-диапазон, шкала 3 мили, τ = 0,3 мкс, ЧПИ 1500 Гц, 24 об/мин, два оборота антенны).

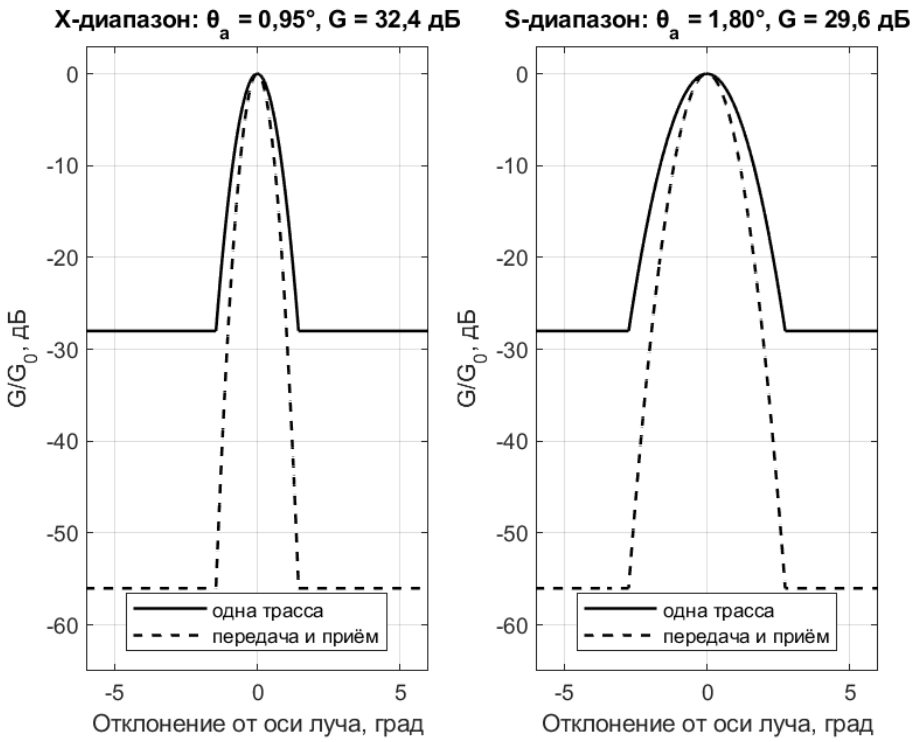


Рисунок Ж.1 — Относительная диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости в X- и S-диапазонах на одну трассу и на передачу и приём (модель 1а)

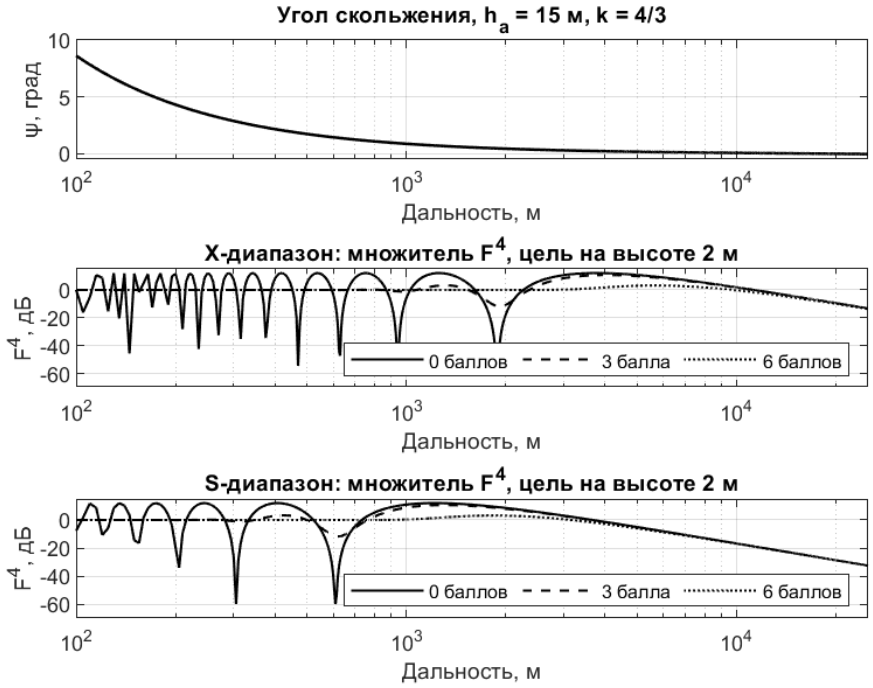


Рисунок Ж.2 — Угол скольжения и множитель распространения F^4 для цели на высоте 2 м при волнении 0, 3 и 6 баллов, высота антенны 15 м (модель 1б)

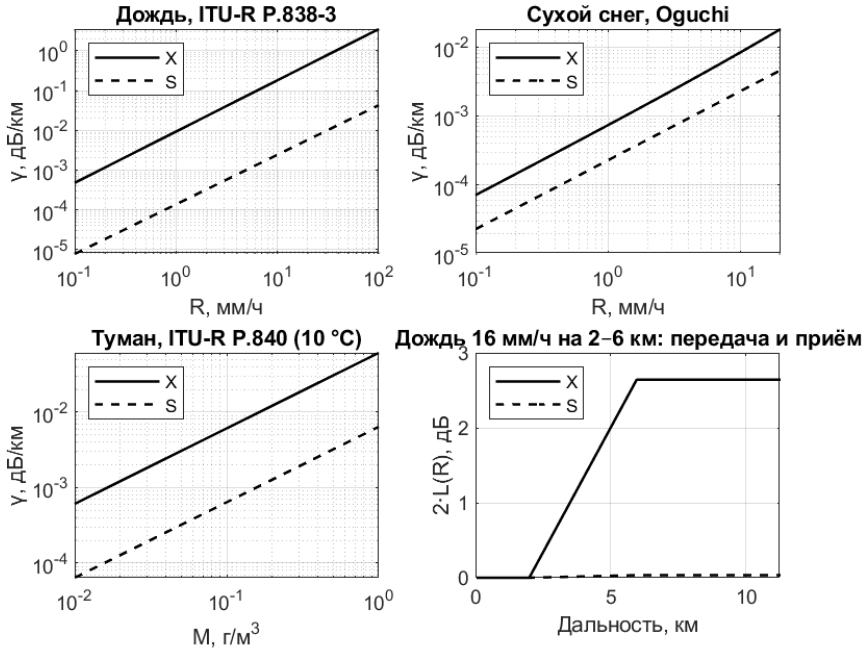


Рисунок Ж.3 — Погонное ослабление в дожде, сухом снеге и тумане; ослабление на передачу и приём вдоль луча через область дождя 16 мм/ч на дальностях 2–6 км (модель 1в)

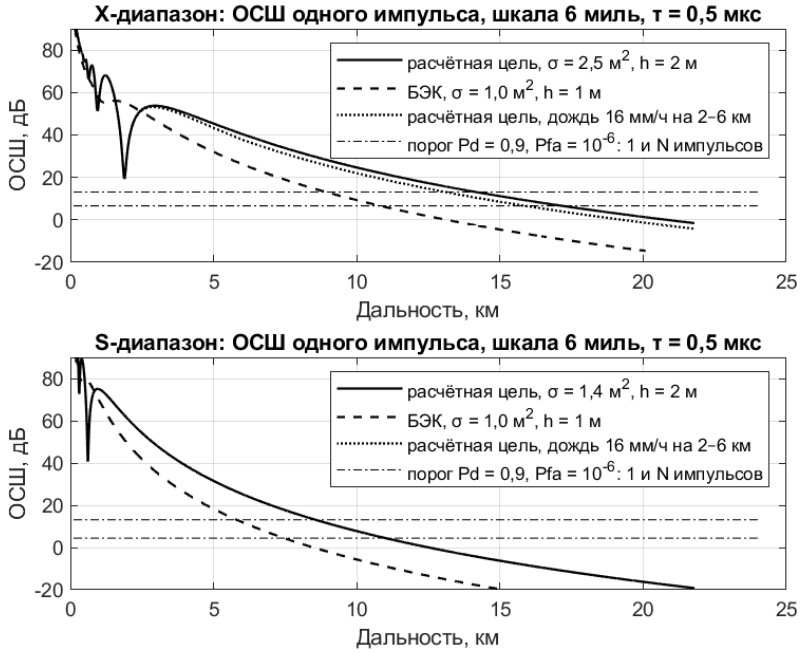


Рисунок Ж.4 — ОСШ одиночного импульса от дальности для расчётной цели и БЭК в X- и S-диапазонах; штрихпунктир — пороги Pd = 0,9, Pfa = 10^{-6} для одного и N импульсов (модель 1г). В S-диапазоне кривая «в дожде» совпадает со сплошной: ослабление в дожде 16 мм/ч на передачу и приём составляет 0,03 дБ

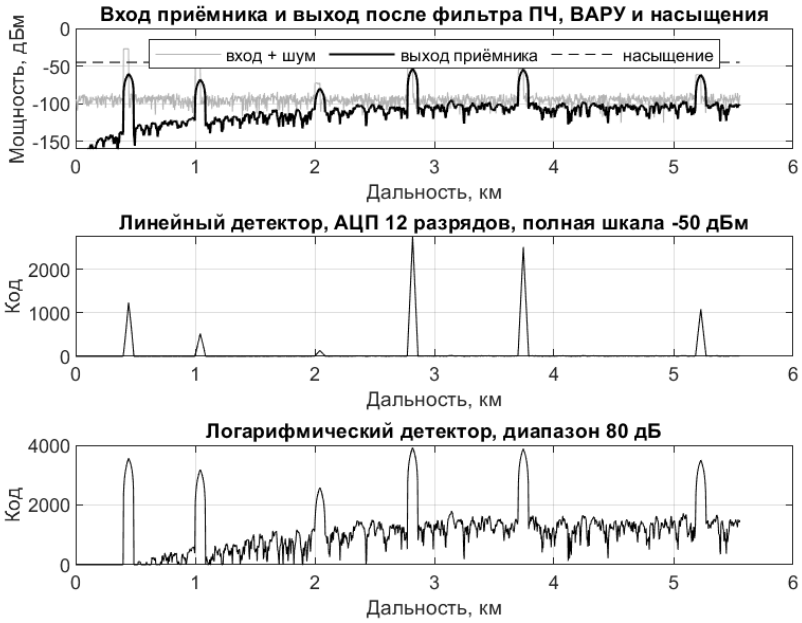


Рисунок Ж.5 — Строка дальности на входе и выходе приёмника (фильтр ПЧ, ВАРУ, насыщение) и коды АЦП после линейного и логарифмического детекторов (модель 2)

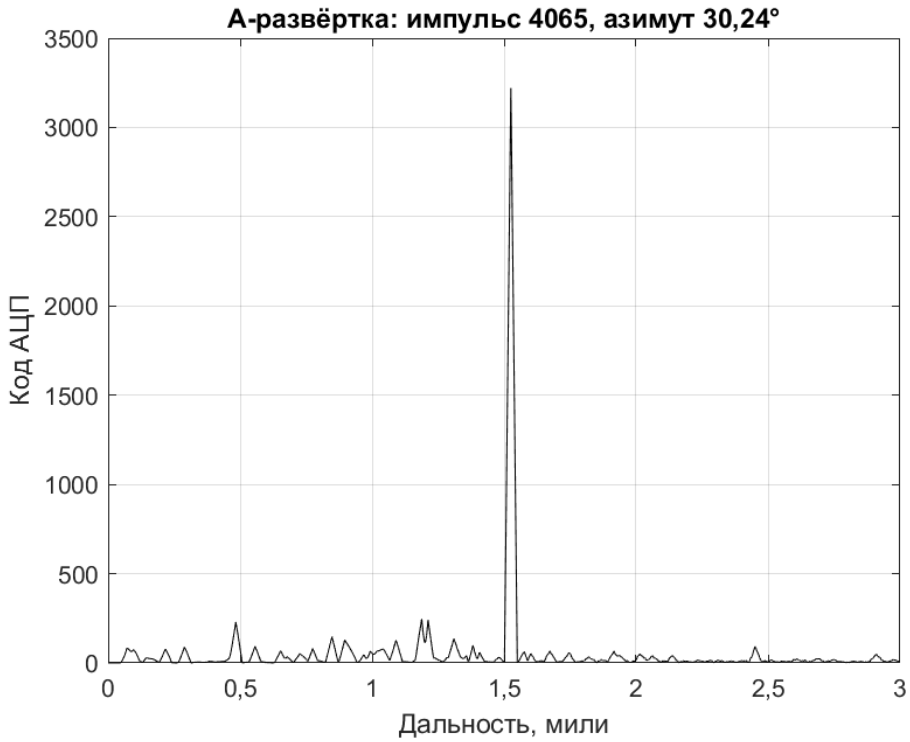


Рисунок Ж.6 — А-развёртка: коды АЦП импульса 4065 (азимут 30,24°) из файла HDF5 программы модели; отметка расчётной цели на дальности 1,5 мили (модель 4)

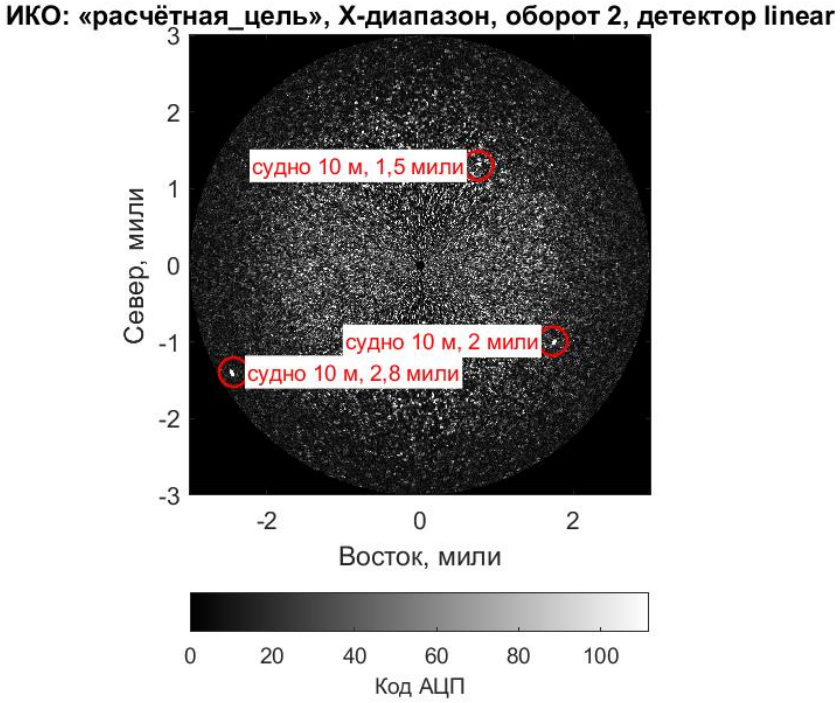


Рисунок Ж.7 — ИКО второго оборота антенны, построенное в MATLAB по файлу HDF5 программы модели; кружками отмечены эталонные положения целей из группы reference файла (модель 4)